CHAPITRE 6

CHAPITRE 6 : La tension électrique

Potentiel et différence de potentiel · Masse · Notation U_{AB} · Grandeur algébrique · Relation de Chasles · Unicité entre deux noeuds · Rhéostat et potentiomètre

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Pendant tout le XIXe siècle, les électriciens ont su mesurer des tensions bien avant de savoir dire ce qu'elles étaient. On parlait de « force électromotrice », de « tension aux bornes », et l'on additionnait des piles sans trop savoir ce que l'on additionnait.

C'est en s'inspirant de l'hydraulique qu'ils ont trouvé le mot juste : on savait depuis longtemps qu'un jet d'eau ne dépend pas de l'altitude du réservoir, mais de la **différence** d'altitude entre le réservoir et la sortie. En 1828, le mathématicien anglais **George Green** associa à chaque point de l'espace un nombre, qu'il appela **potentiel**. L'Allemand **Gustav Kirchhoff** transporta cette idée dans les circuits : en 1849, il montra que la « tension » des électriciens est la **différence** des potentiels de deux points.

Quatre ans plus tôt, en 1845, alors qu'il était encore étudiant, Kirchhoff avait publié les deux lois qui portent son nom, dont la **loi des mailles** que tu utiliseras dans ce chapitre. Ses deux lois servent aujourd'hui à dimensionner aussi bien un kit solaire de village qu'un tableau électrique de maison ou le circuit d'un téléphone.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Kaya, Issouf travaille le cuir dans un atelier éclairé par un kit solaire. Entre les deux bornes de la batterie de 12 V, il a branché en dérivation une lampe de 12 V et une branche formée de deux lampes de 6 V montées en série. Son neveu, élève de seconde, fixe le fil noir du multimètre sur la borne $-$ de la batterie, notée N. Il pose le fil rouge sur la borne $+$, notée P, et lit 12,4 V, puis sur le point M qui relie les deux lampes de 6 V, et lit 6,2 V. Il mesure enfin la tension aux bornes de la lampe de 12 V, mais l'appareil affiche $-12{,}4$ V et Issouf croit que la lampe est en panne.

Quelle tension reçoit chacune des trois lampes, et pourquoi le multimètre a-t-il affiché un nombre négatif ?

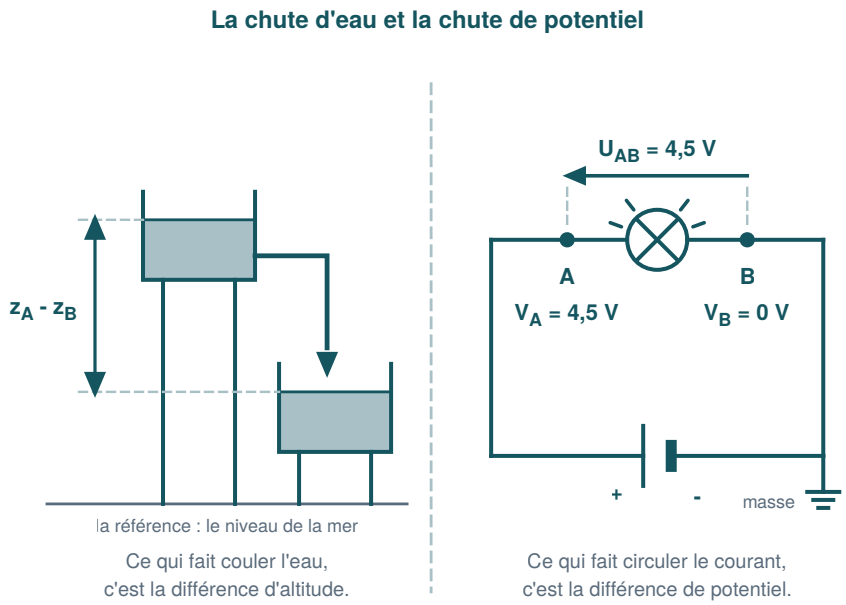


Figure 1 : Deux bassins à des altitudes différentes, et deux points d'un circuit à des potentiels différents : dans les deux cas, c'est la différence qui fait tout.

Pour répondre, il faut savoir passer des potentiels aux tensions (leçon 1), comprendre le signe d'une tension (leçon 2), puis utiliser la relation de Chasles et la loi d'unicité des tensions (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Le potentiel électrique et la tension entre deux points
- Leçon 2 : La tension, une grandeur algébrique
- Leçon 3 : Les propriétés des tensions : additivité, Chasles et unicité
- Leçon 4 : Les tensions réglables : rhéostat et potentiomètre

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- citer quelques sources de tension ;
- donner la relation entre U_{MN} et U_{NM} ;
- énoncer la loi d'unicité des tensions ;
- énoncer la loi d'additivité des tensions ;
- exprimer une tension sous la forme d'une différence de potentiel ;
- définir un rhéostat ;
- citer des applications du potentiomètre.

Savoir-faire théorique

- utiliser la convention de représentation d'une tension U_{AB} ;
- utiliser la loi d'additivité des tensions ;
- utiliser la loi d'unicité des tensions ;
- identifier le signe de la d.d.p. à partir du sens du courant électrique ;
- expliquer le principe d'un potentiomètre ;
- expliquer le principe d'un rhéostat ;
- représenter un rhéostat par son symbole ;
- représenter un potentiomètre par son symbole.

Savoir-faire expérimental

- mesurer une tension avec un voltmètre (multimètre) ;
- vérifier l'additivité des tensions pour des montages simples en série ;
- vérifier l'unicité de la tension aux bornes d'appareils montés en dérivation ;
- réaliser un montage potentiométrique ;
- réaliser un montage en rhéostat.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 3ème et du chapitre 5 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Donne le symbole de la tension électrique, son unité légale et le symbole de cette unité. Entre combien de points une tension se mesure-t-elle ?

Exercice P2. Convertis : 3,2 V en millivolts ; 750 mV en volts ; 0,4 kV en volts.

Exercice P3. Comment se branche un voltmètre ? Que se passe-t-il, sur un appareil numérique, si l'on échange ses deux fils ?

Exercice P4. Deux lampes sont en série aux bornes d'une pile de 4,5 V. La première porte 2,0 V à ses bornes. Que vaut la tension aux bornes de la seconde ? Quelle loi as-tu utilisée ?

Exercice P5. Que vaut la tension aux bornes d'un fil de connexion ? Aux bornes d'un interrupteur fermé ?

Exercice P6. Deux lampes sont montées en dérivation aux bornes d'une pile. Combien ce circuit compte-t-il de noeuds et de branches ? Dans quel sens le courant circule-t-il à l'extérieur de la pile ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Utiliser la tension électrique et son unité (P1)	La **tension électrique** se rapporte toujours à **deux points**, jamais à un seul. On la note U, et U_{AB} quand on précise les deux points. Son unité légale est le **volt**, de symbole **V**. Exemple : une pile plate porte 4,5 V entre ses bornes.
Convertir une tension (P2)	Chaque marche de l'échelle vaut mille : 1 kV $=$ 1 000 V et 1 V $=$ 1 000 mV. Exemple : 12 500 mV $=$ 12,5 V.
Brancher un voltmètre (P3)	La tension se mesure au **voltmètre**, ou au **multimètre** sur la position tension continue. Il se branche **en dérivation**, aux bornes du dipôle étudié, sans jamais couper le circuit, et il est **polarisé** : sa borne **V** se relie du côté de la borne positive du générateur, sa borne **COM** de l'autre côté. Sur un appareil numérique, l'inversion des deux fils fait apparaître un signe **moins** devant la valeur.
Utiliser l'additivité et l'unicité des tensions (P4)	En **série**, la tension du générateur est la **somme** des tensions aux bornes des dipôles. En **dérivation**, les dipôles placés entre les deux mêmes noeuds portent **tous la même tension**. Exemple : trois lampes identiques en série sur une pile de 4,5 V portent chacune 1,5 V.
Connaître la tension aux bornes d'un fil et d'un interrupteur (P5)	Aux bornes d'un **fil de connexion** et d'un **interrupteur fermé**, la tension est **nulle** ; aux bornes d'un **interrupteur ouvert** d'un circuit série simple, elle est égale à celle du générateur. Exemple : dans une lampe de poche éteinte, l'interrupteur ouvert porte toute la tension des piles.
Repérer un noeud, une branche et le sens du courant (P6)	Un **noeud** est un point où se rejoignent au moins trois fils ; une **branche** est une portion de circuit comprise entre deux noeuds. A l'extérieur du générateur, le **sens conventionnel du courant** va de la borne $+$ vers la borne $-$. Exemple : trois lampes en dérivation sur une pile donnent deux noeuds et quatre branches.

LECON 1 : Le potentiel électrique et la tension entre deux points

1. Activité de découverte *: Les quatre mesures de Salif*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Toutes les mesures de cette leçon se font sur **pile**. Ne pose jamais un voltmètre d'élève sur une prise du secteur.

MATERIEL

Une pile plate de 4,5 V, deux lampes de 2,5 V sur douilles, un interrupteur, un multimètre sur la position tension continue, six fils à pinces, du ruban adhésif pour étiqueter les points.

Salif monte en série la pile, la lampe L_1, la lampe L_2 et l'interrupteur, puis nomme les points A, B, C et D : A est la borne $+$ de la pile, B se trouve entre les deux lampes, C entre L_2 et l'interrupteur, D est la borne $-$.

1. Interrupteur fermé, il fixe le fil noir du multimètre en D et **ne le déplace plus**. Avec le fil rouge, il touche successivement A, B, C, puis D. Note les quatre valeurs dans un tableau.
2. Il fixe maintenant le fil noir en B et refait les quatre mesures. Les nombres affichés sont-ils les mêmes ? Les **différences** entre deux d'entre eux le sont-elles ?
3. Dans le premier tableau, calcule la différence entre la valeur trouvée en A et celle trouvée en B. Compare-la à la tension mesurée directement aux bornes de L_1.
4. Salif dit : « Le point A a une tension de 4,5 V. » Que faudrait-il ajouter pour que la phrase ait un sens ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le premier tableau donne environ 4,5 V en A, 2,4 V en B, 0 V en C et 0 V en D. Chacun de ces nombres décrit un **point**, et non plus un couple de points : c'est son **niveau électrique**, que l'on appellera son **potentiel**. Avec le fil noir en B, tous les nombres changent : environ 2,1 V en A, 0 V en B, $-2{,}4$ V en C et $-2{,}4$ V en D. Mais les **différences**, elles, sont restées les mêmes : de A à B, l'écart vaut toujours 2,1 V, et c'est précisément la tension mesurée aux bornes de L_1. **La tension entre deux points est la différence de leurs potentiels**, et cette différence ne dépend pas de la référence choisie.

La phrase de Salif est donc incomplète. Il aurait fallu dire : « le potentiel de A vaut 4,5 V, le point D étant pris comme référence ». C'est ce point de référence que l'on appelle la **masse**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le potentiel électrique. A chaque point M d'un circuit on associe un nombre, le **potentiel électrique** de ce point, noté V_M et exprimé en **volts**. Il mesure le niveau électrique du point, comme l'altitude mesure le niveau d'un bassin.

La tension est une différence de potentiel. La tension entre deux points A et B, notée U_{AB}, est la **différence de potentiel** entre A et B :

$$U_{AB} = V_A - V_B$$

On l'appelle aussi **d.d.p.** Son unité est le **volt** (V).

La référence, ou masse. Un potentiel n'a de valeur numérique que si l'on a choisi un point de référence, dont on décide que le potentiel est **nul**. Ce point s'appelle la **masse**, il porte un symbole normalisé, et l'on écrit $V_{\text{masse}} = 0$ V. On choisit souvent la borne $-$ du générateur, le châssis d'un véhicule ou la **Terre**, dont on convient que le potentiel est nul. Le potentiel d'un point M vaut alors $V_M = U_{M\,\text{masse}}$.

Ce qui ne dépend pas de la référence. Changer de masse change **tous** les potentiels, mais ne change **aucune** tension.

Multiples du volt. 1 kV $= 10^{3}$ V ; 1 mV $= 10^{-3}$ V ; $1\ \mu$V $= 10^{-6}$ V $= 10^{-3}$ mV. Le signal d'un capteur ou d'une antenne se compte en millivolts ou en microvolts, celui d'une ligne électrique en kilovolts.

Quelques sources de tension. Pile bâton (1,5 V) ; pile plate (4,5 V) ; chargeur de téléphone (5 V) ; batterie de moto (12 V) ; panneau solaire (12 V à 24 V) ; prise du secteur (220 V) ; groupe électrogène, dynamo, alternateur. Une source maintient une tension entre ses bornes **même lorsqu'elle n'alimente rien** ; une lampe ou un résistor posé seul sur la table, lui, n'a aucune tension à ses bornes.

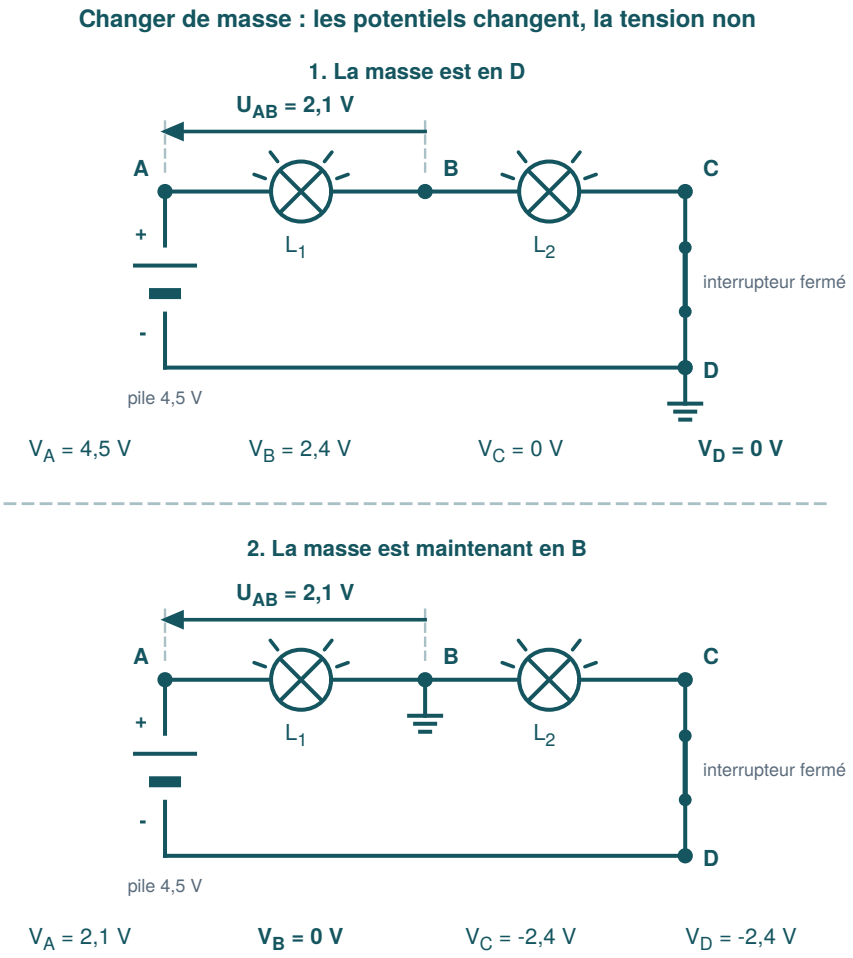


Figure 2 : Le même circuit, masse en D puis masse en B : tous les potentiels changent, aucune tension ne change.

JE RAISONNE

Hypothèse. On cherche à mesurer « le potentiel du point A » avec un voltmètre.

Loi ou outil utilisé. Un voltmètre possède deux bornes et n'affiche qu'une différence entre les deux points où on le pose.

Conclusion. Poser une seule pointe de touche ne donne aucune valeur stable ; la seconde pointe devient la référence. Un potentiel n'est donc jamais mesuré, il est **calculé** une fois la référence choisie.

Remarque : l'analogie hydraulique et ses limites

Imagine deux bassins reliés par un tuyau, l'un à l'altitude z_A, l'autre à l'altitude z_B. L'eau coule du haut vers le bas, et le débit dépend de la **différence** $z_A - z_B$, jamais des altitudes prises séparément : deux bassins à 300 m et 298 m donnent la même chute que deux bassins à 12 m et 10 m. Le potentiel joue le rôle de l'altitude, la tension celui de la hauteur de chute, et l'on mesure les potentiels par rapport à la masse comme les altitudes au-dessus du niveau de la mer.

L'analogie a une limite. L'eau, une fois en bas, y reste ; les porteurs de charge, eux, sont ramenés en haut par le générateur, qui joue le rôle d'une pompe.

Remarque : lire un voltmètre à aiguille

Sur un voltmètre à aiguille, le **calibre** C est la plus grande tension mesurable sur la position choisie. L'échelle compte N divisions et l'aiguille s'arrête sur la division n : la tension mesurée vaut $U = \dfrac{C \times n}{N}$. On commence par le plus grand calibre, puis on descend jusqu'au plus petit calibre **supérieur** à la tension mesurée : la lecture est alors la plus précise. Exemple : calibre 10 V, échelle de 100 divisions, aiguille sur 45 : $U = \dfrac{10 \times 45}{100} = 4{,}5$ V. Un tel appareil se branche borne $+$ du côté du potentiel le plus élevé ; branché à l'envers, son aiguille bute à gauche du zéro. Enfin, un voltmètre placé en dérivation ne doit être traversé que par un courant **pratiquement nul**, sans quoi il détournerait du courant et changerait ce qu'il mesure ; à l'inverse, un ampèremètre placé en série a une tension **pratiquement nulle** à ses bornes : il se comporte comme un fil de connexion.

METHODE : RELEVER ET EXPLOITER UN TABLEAU DE POTENTIELS

Pour relever et exploiter un tableau de potentiels, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Choisis la **masse**, en général la borne $-$ du générateur, et marque-la sur ton schéma.
Etape 2 : Fixe la borne **COM** du multimètre sur la masse et ne la déplace plus.
Etape 3 : Pose la borne **V** sur chaque point M et note la valeur lue avec son **signe** : c'est le potentiel V_M.
Etape 4 : Calcule chaque tension par soustraction, dans l'ordre des lettres : $U_{AB} = V_A - V_B$.
Etape 5 : Si l'on te donne les tensions et un seul potentiel, remonte aux autres par $V_B = V_A - U_{AB}$.
Etape 6 : Vérifie que la masse est à 0 V et qu'aucune tension ne dépasse celle du générateur, puis écris chaque résultat avec son unité.

Exemple résolu 1 : passer des potentiels aux tensions

Enoncé. Dans le kit solaire d'une maison de Koupéla, on prend pour masse la borne $-$ du panneau, notée M. Le multimètre, borne COM fixée en M, donne : $V_P = 12{,}0$ V à la sortie $+$ du panneau, $V_Q = 7{,}4$ V au point Q situé entre le régulateur et la lampe. a) Calcule U_{PQ} et U_{QM}. b) Vérifie que ces deux tensions redonnent U_{PM}.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On écrit d'abord la définition de la tension comme différence de potentiel, sans remplacer tout de suite par les valeurs.	$U_{PQ} = V_P - V_Q$
On remplace par les deux potentiels lus, dans l'ordre imposé par les indices.	$U_{PQ} = 12{,}0 - 7{,}4 = 4{,}6$ **V.**
On recommence pour la seconde tension, en se rappelant que la masse est au potentiel nul.	$U_{QM} = 7{,}4 - 0 = 7{,}4$ **V.**
On calcule enfin la tension totale, toujours par différence de potentiels.	$U_{PM} = 12{,}0 - 0 = 12{,}0$ **V.**

✔ **Vérification :** $4{,}6 + 7{,}4 = 12{,}0$ V, et l'on retrouve bien U_{PM} : les deux tensions partielles se raccordent.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La masse est en M, donc $V_M = 0$ V. La tension est une différence de potentiel : $U_{PQ} = V_P - V_Q = 12{,}0 - 7{,}4 = 4{,}6$ V, puis $U_{QM} = V_Q - V_M = 7{,}4$ V et $U_{PM} = V_P - V_M = 12{,}0$ V. Je vérifie que $4{,}6 + 7{,}4 = 12{,}0$ V. **Donc $U_{PQ} = 4{,}6$ V, $U_{QM} = 7{,}4$ V et ces deux tensions redonnent bien $U_{PM} = 12{,}0$ V.**

Exemple résolu 2 : le changement de masse

Enoncé. Sur un circuit série, on relève, la masse étant en D : $V_A = 4{,}5$ V ; $V_B = 2{,}4$ V ; $V_C = 0$ V ; $V_D = 0$ V. On décide de prendre désormais B comme masse. a) Donne les quatre nouveaux potentiels. b) Calcule U_{AC} avec l'ancienne référence, puis avec la nouvelle.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Changer de masse revient à retrancher à tous les potentiels celui du nouveau point de référence.	**On retranche $V_B = 2{,}4$ V à chaque potentiel.**
On applique cette soustraction aux quatre points, sans oublier les signes négatifs.	$V'_A = 2{,}1$ V ; $V'_B = 0$ V ; $V'_C = -2{,}4$ V ; $V'_D = -2{,}4$ V.
On calcule la tension demandée avec l'ancienne référence, puis avec la nouvelle.	$U_{AC} = 4{,}5 - 0 = 4{,}5$ V, puis $U_{AC} = 2{,}1 - (-2{,}4) = 4{,}5$ V.

✔ **Vérification :** les deux calculs donnent 4,5 V : le choix de la masse n'a aucun effet sur une tension, il n'en a que sur les potentiels.

ATTENTION !

Ne dis jamais « la tension du point A » ni « le potentiel entre A et B » : c'est le **potentiel d'un point** et la **tension entre deux points**. N'oublie pas que V_A n'a de valeur que si une masse a été choisie ; indique toujours laquelle sur ta copie. Ne confonds pas la **masse** électrique, point de référence de potentiel, avec la masse d'un corps, qui se mesure en kilogrammes. Enfin, la masse d'un circuit n'est pas forcément reliée à la terre : sur une moto, c'est le châssis métallique.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ La masse d'un circuit est en N. On mesure $V_M = 9{,}0$ V et $V_P = 3{,}5$ V. Calcule U_{MN}, U_{PN} et U_{MP}.

Exercice 2. ★★ Un élève écrit : « J'ai mesuré le potentiel du point A, il vaut 6 V. » Sa phrase est incomplète. Explique pourquoi en deux phrases et corrige-la.

LECON 2 : La tension, une grandeur algébrique

1. Activité de découverte *: Les fils échangés d'Awa*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une batterie de moto de 12 V ou, à défaut, une pile plate de 4,5 V, une lampe sur douille, un interrupteur, un multimètre **numérique** sur la position tension continue, quatre fils à pinces.

Awa mesure la tension aux bornes d'une lampe, dont elle a nommé les bornes A et B, A étant du côté de la borne $+$ du générateur.

1. Elle branche la borne V du multimètre en A et la borne COM en B. Que lit-elle ? Note la valeur avec son signe.
2. Sans rien changer au circuit, elle échange les deux fils du multimètre. Que lit-elle maintenant ? Compare les deux nombres.
3. Elle branche enfin les deux fils sur le **même** point A. Qu'affiche l'appareil ?
4. En te souvenant que $U_{AB} = V_A - V_B$, explique le signe obtenu dans chacun des trois cas.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le premier branchement donne une valeur positive, par exemple 2,4 V. Le second, obtenu en échangeant simplement les deux fils, donne le même nombre précédé d'un signe **moins** : $-2{,}4$ V. Rien n'a changé dans le circuit : ce qui a changé, c'est l'**ordre** dans lequel Awa a désigné les deux points. Le premier branchement mesure $U_{AB} = V_A - V_B$, le second mesure $U_{BA} = V_B - V_A$; ces deux nombres sont opposés, puisque échanger les termes d'une soustraction change le signe du résultat. La tension est donc une grandeur **algébrique**. Le troisième essai le confirme : les deux fils sur le même point, l'appareil affiche 0, puisque $U_{AA} = V_A - V_A = 0$.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Une grandeur algébrique. La tension $U_{AB} = V_A - V_B$ est une grandeur **algébrique** : elle peut être positive, négative ou nulle. Son signe n'est pas une erreur de mesure, il fait partie du résultat.

Relation fondamentale. Pour deux points quelconques M et N :

$$U_{MN} = -U_{NM}$$

Cas particulier. $U_{AA} = 0$ V.

Lecture du signe. $U_{AB} > 0$ signifie $V_A > V_B$: le point A est au potentiel le plus élevé. $U_{AB} < 0$ signifie que c'est B.

Convention de représentation. On représente la tension U_{AB} par une **flèche** tracée à côté du dipôle, qui **pointe vers A**, c'est-à-dire vers la **première lettre** de l'indice. Le nom U_{AB} s'écrit au-dessus de la flèche. Renverser la flèche revient à changer le nom en U_{BA} et le signe de la valeur.

Signe et sens du courant dans un récepteur. Dans un **récepteur**, le courant conventionnel entre par la borne de potentiel le **plus élevé**. Si le courant traverse le dipôle de A vers B, alors $U_{AB} > 0$: la flèche de tension pointe **en sens contraire** du courant. Réciproquement, si la tension aux bornes d'une lampe ou d'un résistor est **nulle**, aucun courant ne le traverse : on peut retirer ce dipôle sans rien changer au reste du circuit.

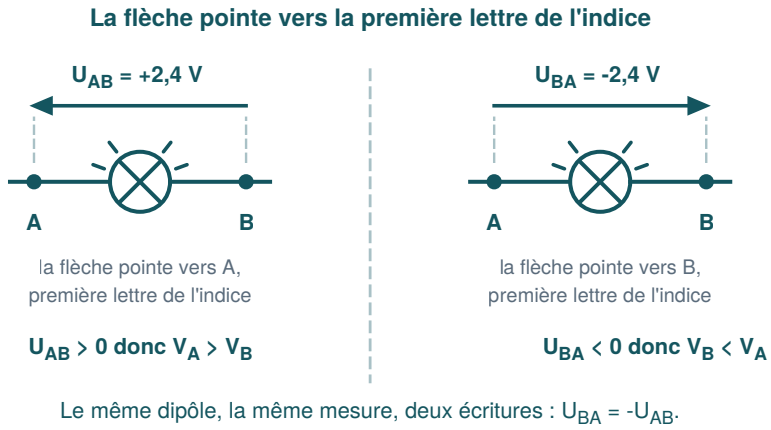


Figure 3 : La convention de la flèche de tension : la flèche pointe vers la première lettre de l'indice, et $U_{AB} = -U_{BA}$.

JE RAISONNE

Hypothèse. Deux points M et N d'un circuit ont des potentiels V_M et V_N, la masse étant fixée.

Loi ou outil utilisé. La définition de la tension comme différence de potentiel, appliquée dans les deux ordres possibles.

Conclusion. $U_{MN} = V_M - V_N$ et $U_{NM} = V_N - V_M$; ces deux différences sont opposées, donc $U_{MN} = -U_{NM}$.

Remarque : le signe aux bornes d'un générateur

Contrairement à un récepteur, un **générateur** fournit de l'énergie au circuit : à l'intérieur, le courant remonte les potentiels et il sort par la borne $+$, si bien que $U_{PN} > 0$ si P est la borne $+$ et N la borne $-$.

METHODE : TRAITER UNE TENSION ALGEBRIQUE

Pour traiter une tension algébrique, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris la tension dans l'ordre donné par l'énoncé : U_{AB}, et non « la tension entre A et B ».
Etape 2 : Traduis-la en différence de potentiel : $U_{AB} = V_A - V_B$.
Etape 3 : Pour la tension inverse, applique $U_{BA} = -U_{AB}$: change le signe, jamais le nombre.
Etape 4 : Trace la flèche vers la **première lettre** de l'indice et écris son nom au-dessus. Si la flèche est déjà tracée, la lettre vers laquelle elle pointe vient en premier.
Etape 5 : Si le sens du courant est donné, contrôle le signe : dans un récepteur, le courant entre par le point de potentiel le plus élevé.
Etape 6 : Conclus en nommant le point de potentiel le plus élevé : le premier si la tension est positive, le second si elle est négative.

Exemple résolu 1 : lire le signe d'une tension

Enoncé. Aux bornes d'un moteur d'atelier, un multimètre branché borne V en A et borne COM en B affiche $-6{,}2$ V. a) Que valent U_{AB} et U_{BA} ? b) Quel point est au potentiel le plus élevé ? c) Trace la flèche de U_{BA}.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
L'appareil branché borne V en A et COM en B affiche directement la tension U_{AB}, signe compris.	$U_{AB} = -6{,}2$ **V.**
On obtient la tension inverse en changeant le signe, sans toucher au nombre.	$U_{BA} = -U_{AB} = +6{,}2$ **V.**
Le signe de U_{AB} étant négatif, la différence $V_A - V_B$ est négative.	$V_A < V_B$ **: c'est B qui est au potentiel le plus élevé.**
La flèche de U_{BA} pointe vers la première lettre de l'indice, donc vers B.	**Flèche tracée de A vers B, portant le nom U_{BA}.**

✔ **Vérification :** la flèche pointe vers le point de potentiel le plus élevé, et la tension qu'elle porte est positive : les deux informations concordent.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le multimètre branché borne V en A et borne COM en B affiche U_{AB}, donc $U_{AB} = -6{,}2$ V, d'où $U_{BA} = -U_{AB} = +6{,}2$ V. Comme $U_{AB} = V_A - V_B$ est négative, on a $V_A < V_B$: le point B est au potentiel le plus élevé. Je trace la flèche de U_{BA} en la faisant pointer vers B, première lettre de l'indice. **Donc $U_{AB} = -6{,}2$ V, $U_{BA} = +6{,}2$ V et B est le point de potentiel le plus élevé.**

Exemple résolu 2 : la batterie de moto de Boureima

Enoncé. Boureima teste une batterie de moto dont les bornes, mal repérées, sont notées X et Y. Le multimètre, fil rouge en X et fil noir en Y, affiche $-12{,}4$ V. La batterie alimente un phare de bornes C et D, le

courant traversant le phare de C vers D. a) Identifie la borne $+$. b) Donne U_{YX}. c) Quel est le signe de U_{CD} ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
L'affichage donne U_{XY}, qui est négative : le point X est donc au potentiel le plus bas.	$U_{XY} = -12{,}4$ **V, donc** $V_X < V_Y$**.**
La borne de potentiel le plus élevé d'un générateur est sa borne positive.	**La borne** $+$ **est Y ; X est la borne** $-$**.**
On passe à la tension inverse en changeant le seul signe.	$U_{YX} = +12{,}4$ **V.**
Le phare est un récepteur : le courant y entre par le point de potentiel le plus élevé, ici C.	$V_C > V_D$**, donc** $U_{CD} > 0$ **: la tension est positive.**

✔ **Vérification :** la borne $+$ trouvée est bien celle où l'on lit une tension positive avec le fil rouge, et le signe de U_{CD} est cohérent avec le sens du courant dans un récepteur.

ATTENTION !

L'ordre des indices n'est pas une décoration : U_{AB} et U_{BA} ne sont pas la même tension. Un signe moins affiché par un multimètre n'est **pas** une panne, c'est une information. Ne trace jamais une flèche de tension sans écrire son nom au-dessus. Ne confonds pas la flèche de **tension**, dessinée à côté du dipôle, avec la flèche du **sens du courant**, dessinée sur le fil : dans un récepteur, elles sont opposées.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ On donne $U_{PQ} = 7{,}5$ V. Ecris U_{QP}. Quel point est au potentiel le plus élevé ?

Exercice 4. ★★ Un multimètre branché borne V en E et borne COM en F affiche $-3{,}8$ V. Donne U_{EF}, U_{FE}, et trace la flèche de U_{FE} sur un schéma simple.

LECON 3 : Les propriétés des tensions : additivité, Chasles et unicité

1. Activité de découverte *: Les mesures de Rasmata*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une pile plate de 4,5 V, trois lampes de 1,5 V sur douilles, un petit moteur, un interrupteur, un multimètre, huit fils à pinces.

Rasmata monte d'abord en série la pile et les trois lampes L_1, L_2, L_3, et nomme A, B, C, D les quatre points successifs de la branche.

1. Interrupteur fermé, elle mesure U_{AB}, U_{BC} et U_{CD}, signes compris, puis U_{AC} directement. Compare ce dernier résultat à $U_{AB} + U_{BC}$, puis U_{AD} à la somme des trois.
2. Elle mesure U_{AB}, puis U_{BA}, et calcule leur somme. Que trouve-t-elle ? Que vaut alors la somme des tensions le long de la boucle complète, générateur compris ?

3. Elle refait le montage autrement : entre deux mêmes points A et B, elle place trois branches en dérivation, une lampe seule, une lampe en série avec un interrupteur K, et le moteur. K fermé, elle mesure la tension aux bornes de chaque branche. Que constate-t-elle ?
4. Elle mesure la tension aux bornes d'un fil de connexion, puis de K fermé. Que trouve-t-elle ? Elle ouvre ensuite K : que valent la tension aux bornes de la lampe de cette branche et celle aux bornes de K ?
5. Elle relie enfin A et B par un fil supplémentaire. Que vaut alors U_{AB} ? Que deviennent les trois branches ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La tension mesurée **directement** entre A et C est égale, à la précision de lecture près, à la **somme** des deux tensions mesurées de proche en proche. La somme $U_{AB} + U_{BC}$ s'écrit $(V_A - V_B) + (V_B - V_C)$: le potentiel du point intermédiaire B apparaît une fois en positif et une fois en négatif, donc il **disparaît**, et il ne reste que $V_A - V_C$, c'est-à-dire U_{AC}. C'est la **relation de Chasles** appliquée aux tensions. En parcourant tout le tour du circuit, on revient au point de départ, les potentiels se télescopent et le total est **nul** : c'est la **loi des mailles**.

Dans le second montage, les trois branches portent la même tension U_{AB} : le point A possède **un seul** potentiel V_A, le point B **un seul** potentiel V_B, et toute branche allant de A à B a pour tension $V_A - V_B$. C'est la **loi d'unicité**. Aux bornes d'un fil de connexion comme d'un interrupteur fermé, le voltmètre affiche 0 V : les deux extrémités sont au **même potentiel**. Interrupteur ouvert, la lampe de sa branche ne porte plus rien et les bornes de K portent la totalité de U_{AB}. Enfin, relier A et B par un fil les met au même potentiel, donc $U_{AB} = 0$: c'est un **court-circuit**, à ne jamais provoquer sur un générateur puissant.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Relation de Chasles pour les tensions. Quels que soient les points A, B et C d'un circuit, $U_{AC} = U_{AB} + U_{BC}$, et de proche en proche, pour des points $M_0, M_1, \ldots, M_n$ pris dans cet ordre :

$$U_{M_0M_n} = U_{M_0M_1} + U_{M_1M_2} + \ldots + U_{M_{n-1}M_n}$$

Elle est vraie parce que chaque tension est une différence de potentiels : dans la somme, tous les potentiels intermédiaires se simplifient deux à deux.

Loi d'additivité des tensions. Le long d'une branche formée de dipôles en série, la tension aux extrémités de la branche est la **somme algébrique** des tensions aux bornes des dipôles, prises dans le **même sens**. Pour des piles montées en série, la tension de l'ensemble est la somme algébrique des tensions des piles : chaque pile branchée dans le sens du montage compte $+$, chaque pile **inversée** compte $-$.

Loi des mailles. Le long d'une **maille**, boucle fermée parcourue dans un sens choisi, la somme algébrique des tensions est **nulle** :

$$U_{AB} + U_{BC} + \ldots + U_{ZA} = 0$$

Sur un schéma où les flèches ont des sens variés, on choisit un sens de parcours, puis on compte $+$ toute tension dont la flèche pointe vers le point que l'on vient de quitter (comme U_{AB} quand on va de A vers B) et $-$ toute tension dont la flèche pointe vers le point où l'on arrive ; la règle est la même pour toute la maille et la somme est nulle. Le plus sûr reste de nommer d'abord chaque flèche par ses deux indices, puis d'enchaîner les lettres.

Loi d'unicité des tensions. Toutes les branches reliant les deux mêmes noeuds A et B portent la **même** tension U_{AB} :

$$U_{AB} = U_1 = U_2 = \ldots = U_n$$

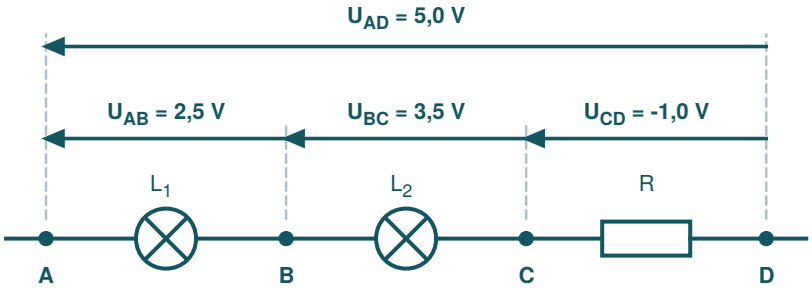
Un point n'a en effet qu'un seul potentiel : une tension ne dépend donc pas du chemin suivi.

Fil de connexion et interrupteur fermé. Leurs deux extrémités sont au **même potentiel**, donc la tension à leurs bornes est **nulle** : électriquement, ils ne forment qu'un seul point.

Interrupteur ouvert. Par la relation de Chasles, la tension à ses bornes est égale à la **tension totale de la branche**, puisque les autres dipôles, non traversés par le courant, ne portent rien.

Court-circuit. Relier deux points par un fil, c'est les mettre au même potentiel : la tension entre eux devient **nulle** et tout dipôle placé entre ces deux points cesse de fonctionner.

La relation de Chasles : les flèches se raccordent

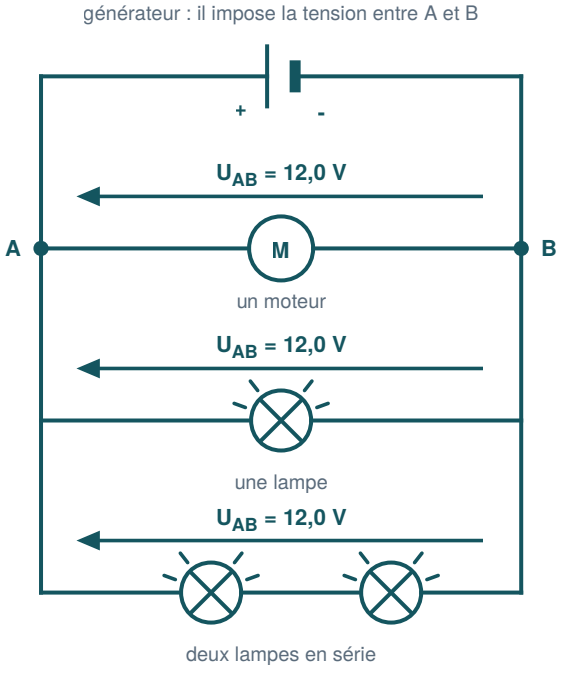


$U_{AD} = U_{AB} + U_{BC} + U_{CD} = 2{,}5 + 3{,}5 + (-1{,}0) = 5{,}0$ V

U_{CD} est négative : c'est D qui est au potentiel le plus élevé.

Figure 4 : La relation de Chasles : les flèches de tension se raccordent bout à bout de A à D, et leur somme redonne U_{AD}.

Trois branches, deux noeuds, une seule tension



Un seul potentiel en A, un seul en B : les trois branches portent la même tension.

Figure 5 : Trois branches entre les mêmes noeuds A et B : la tension U_{AB} est la même pour toutes les trois.

JE RAISONNE

Hypothèse. On parcourt une boucle fermée du circuit, en partant d'un point A et en y revenant.

Loi ou outil utilisé. Chaque tension rencontrée est une différence de potentiels, et la relation de Chasles permet de toutes les additionner.

Conclusion. La somme vaut U_{AA}, c'est-à-dire $V_A - V_A$, donc zéro.

Remarque : trouver une coupure avec un voltmètre

Quand une installation ne fonctionne plus, on laisse le générateur branché et l'on promène le voltmètre le long de la branche, de proche en proche. Partout où la portion est saine, l'appareil affiche 0 V ; à l'endroit où la boucle est coupée, il affiche au contraire **toute la tension du générateur**, puisque la somme des tensions de la branche doit redonner U_{AB} et qu'aucune portion saine n'en porte.

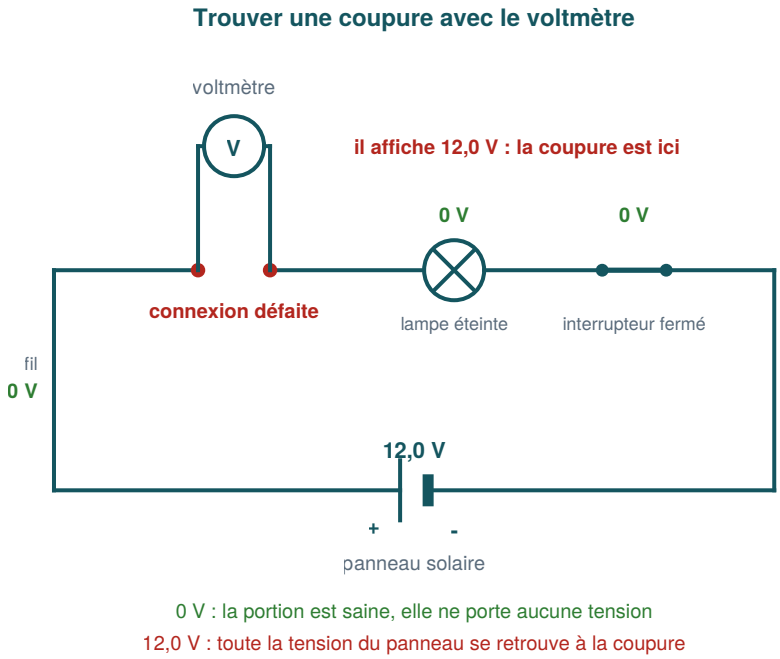


Figure 6 : La recherche d'une coupure dans un kit solaire : 0 V partout, sauf aux bornes de la connexion défaite, qui porte les 12 V du panneau.

METHODE : CALCULER UNE TENSION DANS UN CIRCUIT

Pour calculer une tension ou exploiter un tableau de mesures, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Nomme les points utiles et repère les **noeuds**, où au moins trois fils se rejoignent. Si l'on te demande aussi des intensités, applique à chaque noeud la loi des noeuds du chapitre 5.

Etape 2 : Décide si les dipôles sont sur une **même branche** ou sur des branches **entre les deux mêmes noeuds**.

Etape 3 : Sur une même branche, écris la chaîne de Chasles en enchaînant les lettres : le second indice d'un terme est le premier du suivant. Entre deux noeuds, applique l'unicité.

Etape 4 : Change le signe de chaque tension donnée dans l'ordre inverse : $U_{XY} = -U_{YX}$.

Etape 5 : Si l'inconnue est une tension intermédiaire, écris la chaîne complète, puis isole l'inconnue. S'il y a plusieurs inconnues, écris autant de relations (mailles, chaînes de Chasles, relations de l'énoncé) que d'inconnues, puis résous le système par substitution.

Etape 6 : Repère les tensions nulles (fil, interrupteur fermé) et une tension égale à celle du générateur là où on ne l'attend pas (coupure).

Etape 7 : Vérifie par un **autre chemin** entre les deux mêmes points, puis écris le résultat avec son signe et son unité.

Exemple résolu 1 : appliquer la relation de Chasles

Enoncé. Le long d'une branche d'un tableau d'atelier, on a relevé $U_{AB} = 6{,}0$ V et $U_{BC} = -2{,}5$ V. a) Calcule U_{AC} et U_{CA}. b) Classe les trois potentiels V_A, V_B et V_C du plus élevé au plus bas.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On écrit la relation de Chasles avec le point intermédiaire B, en enchaînant correctement les lettres.	$U_{AC} = U_{AB} + U_{BC}$
On remplace par les valeurs, en conservant le signe négatif de la seconde tension.	$U_{AC} = 6{,}0 + (-2{,}5) = 3{,}5$ **V.**
La tension inverse s'obtient en changeant le seul signe.	$U_{CA} = -U_{AC} = -3{,}5$ **V.**
On lit les signes : $U_{AB} > 0$ donne $V_A > V_B$, $U_{BC} < 0$ donne $V_B < V_C$, $U_{AC} > 0$ donne $V_A > V_C$.	**Classement :** $V_A > V_C > V_B$**.**

✔ **Vérification :** en posant $V_B = 0$ V, il vient $V_A = 6{,}0$ V et $V_C = 2{,}5$ V, ce qui donne bien $V_A > V_C > V_B$ et $U_{AC} = 6{,}0 - 2{,}5 = 3{,}5$ V.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

J'applique la relation de Chasles en passant par le point intermédiaire B : $U_{AC} = U_{AB} + U_{BC} = 6{,}0 + (-2{,}5) = 3{,}5$ V. J'en déduis $U_{CA} = -U_{AC} = -3{,}5$ V. Comme U_{AB} est positive, $V_A > V_B$; comme U_{BC} est négative, $V_B < V_C$; comme U_{AC} est positive, $V_A > V_C$. **Donc $U_{AC} = 3{,}5$ V, $U_{CA} = -3{,}5$ V et les potentiels se classent $V_A > V_C > V_B$.**

Exemple résolu 2 : le kit solaire de Fatimata

Enoncé. Entre les noeuds A et B d'un kit solaire, trois branches en dérivation : un poste de radio ; une lampe seule ; deux lampes identiques en série. On mesure $U_{AB} = 12{,}0$ V. a) Quelle tension porte la radio ? b) Quelle tension porte chacune des deux lampes en série ? c) Que devient U_{AB} si la radio est débranchée ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
La radio est une branche entière entre les deux mêmes noeuds : la loi d'unicité s'applique directement.	$U_{\text{radio}} = U_{AB} = 12{,}0$ **V.**
La branche des deux lampes est aussi entre A et B, donc elle porte au total la même tension.	$U_{\text{branche}} = 12{,}0$ **V.**
A l'intérieur de cette branche, les deux lampes sont en série : la relation de Chasles répartit la tension.	$U_1 + U_2 = 12{,}0$ **V, et comme elles sont identiques,** $U_1 = U_2 = 6{,}0$ **V.**
Débrancher une branche ne change pas les potentiels imposés aux deux noeuds.	U_{AB} **reste égale à 12,0 V.**

✔ **Vérification :** $6{,}0 + 6{,}0 = 12{,}0$ V : la somme le long de la branche redonne la tension entre les noeuds.

ATTENTION !

Dans une chaîne de Chasles, les lettres doivent s'enchaîner : $U_{AB} + U_{BC}$ est correct, $U_{AB} + U_{CB}$ ne l'est pas. Ne mélange pas additivité des tensions et additivité des intensités : les tensions s'ajoutent le long d'une **branche**, les intensités s'ajoutent à un **noeud**. N'oublie pas de changer le signe d'une tension dont l'ordre des indices ne correspond pas au sens de parcours, et souviens-toi que la loi des mailles s'écrit toujours **égale à zéro**. Un interrupteur ouvert n'est pas un endroit « sans tension », c'est au contraire l'endroit où toute la tension se trouve : un circuit ouvert du secteur reste dangereux, et une lampe éteinte ne prouve rien. Enfin, ne relie jamais directement les deux bornes d'une batterie ou d'un panneau.

La recherche d'une coupure au voltmètre se fait sur pile ou sur un kit solaire de 12 V, **jamais** sur le secteur avec un voltmètre d'élève : sur une installation domestique, on coupe le disjoncteur général avant toute intervention et l'on fait appel à un électricien.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Trois branches relient les noeuds A et B d'un circuit alimenté sous 9,0 V. La première contient un moteur, la deuxième une lampe, la troisième deux lampes identiques en série. Donne la tension aux bornes de chacun des quatre dipôles.

Exercice 6. ★★ Dans un circuit série alimenté sous 12,0 V, le voltmètre indique 0 V aux bornes de la lampe et 12,0 V aux bornes de l'interrupteur. Dis dans quel état est l'interrupteur et justifie par la relation de Chasles.

LECON 4 : Les tensions réglables : rhéostat et potentiomètre

1. Activité de découverte *: Le bouton de volume de l'atelier de Yacouba*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un rhéostat à curseur de laboratoire, ou à défaut un fil de fer résistant tendu sur une planchette avec une pince mobile, une pile plate de 4,5 V, une lampe sur douille, un multimètre, cinq fils à pinces, une règle graduée.

Yacouba démonte le bouton de volume d'un poste de radio et découvre une piste sur laquelle glisse un contact mobile, le **curseur**. Il refait le même montage en classe avec un rhéostat, dont les bornes sont notées A et B pour les extrémités, C pour le curseur.

1. Il branche d'abord la pile, la lampe et le rhéostat en série, en n'utilisant que **deux** bornes, A et C. Il déplace le curseur : que deviennent l'éclat de la lampe et la tension à ses bornes ?
2. Il branche maintenant la pile aux bornes A et B, curseur non relié, et mesure U_{AB}. Que trouve-t-il ?
3. Toujours dans ce second montage, il mesure U_{AC} en déplaçant le curseur de A vers B, et note sa position à la règle. Entre quelles valeurs U_{AC} varie-t-elle ?

4. Il calcule à chaque position la somme $U_{AC} + U_{CB}$. Que trouve-t-il ? Pourquoi était-ce prévisible ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le premier montage n'utilise que deux bornes : c'est le montage **en rhéostat**. En déplaçant le curseur, Yacouba allonge ou raccourcit la portion de fil résistant insérée dans le circuit, et l'éclat de la lampe varie franchement. Mais, même curseur poussé à fond, la lampe ne s'éteint pas complètement.

Le second montage utilise les **trois** bornes : c'est le montage **potentiométrique**. La pile impose une tension fixe entre A et B, ici 4,5 V, et le curseur vient prélever entre A et C une **fraction** de cette tension, de presque 0 V près de A à presque 4,5 V près de B. La somme $U_{AC} + U_{CB}$ vaut toujours 4,5 V, comme le veut la relation de Chasles : le potentiomètre ne fabrique pas de tension, il **partage** celle qu'on lui donne. Sur un fil homogène, la tension prélevée est **proportionnelle** à la longueur de fil comprise entre A et le curseur.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le rhéostat. Un **rhéostat** est un conducteur de résistance **réglable**, formé d'un fil résistant sur lequel glisse un **curseur**. On l'utilise avec **deux bornes** seulement, une extrémité et le curseur, et on l'insère **en série** dans le circuit pour régler l'intensité du courant, donc la tension aux bornes des autres dipôles.

Le potentiomètre. Un **potentiomètre** est le même appareil utilisé avec ses **trois bornes** : la tension à régler est appliquée entre les extrémités A et B, la tension de sortie prélevée entre une extrémité et le **curseur** C. L'appareil est monté en **diviseur de tension**.

La relation de partage. Quelle que soit la position du curseur :

$$U_{AC} + U_{CB} = U_{AB}$$

et, pour un fil homogène de longueur totale ℓ, lorsque la sortie ne débite pas de courant (potentiomètre à vide) :

$$\frac{U_{AC}}{U_{AB}} = \frac{\ell_{AC}}{\ell}$$

La plage obtenue. En montage potentiométrique, la sortie balaie **toute** la plage, de 0 V à U_{AB}. En montage rhéostat, la plage est plus étroite.

Symboles normalisés. Le **rhéostat** se représente par un rectangle traversé par une flèche oblique ; le **potentiomètre** par un rectangle muni d'une flèche perpendiculaire, qui figure le curseur et constitue la troisième borne.

Applications du potentiomètre. Bouton de volume d'une radio, variateur d'éclairage, réglage de la luminosité d'un écran, poignée d'accélérateur électrique, capteur de position d'une pédale ou d'un flotteur de jauge à carburant.

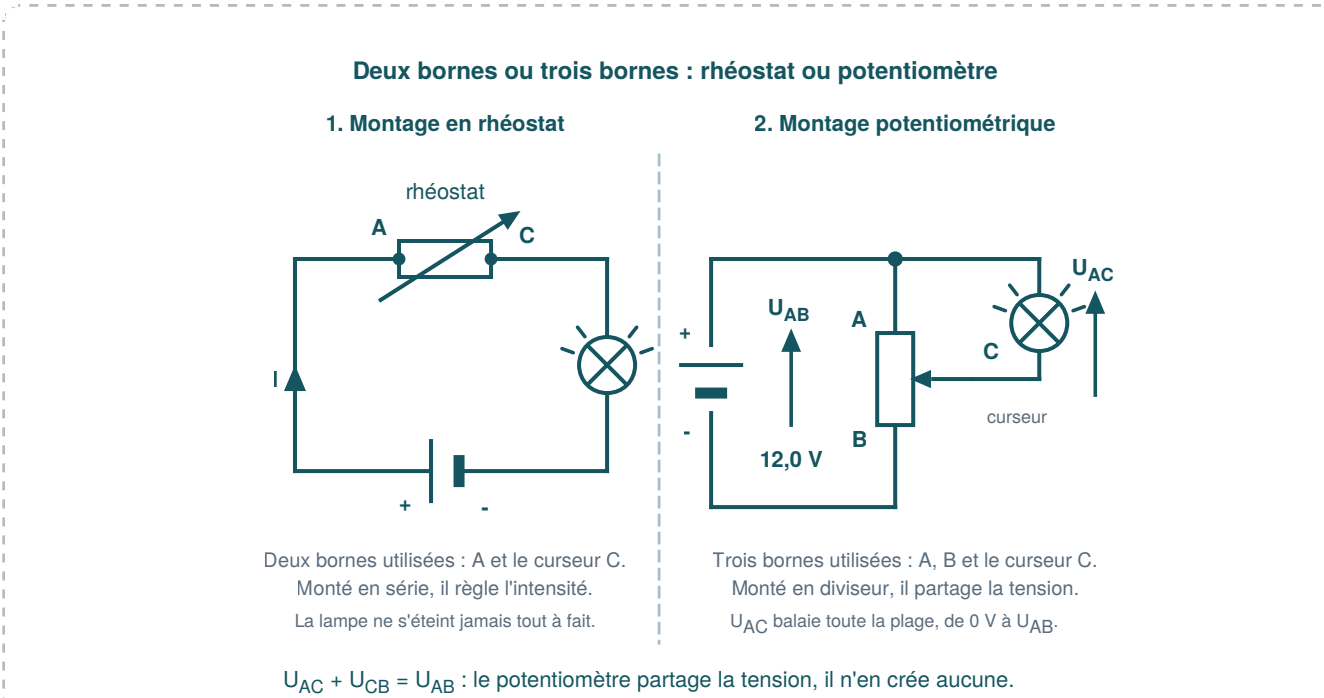


Figure 7 : Les deux usages du même appareil : à gauche le montage en rhéostat, à droite le montage potentiométrique.

JE RAISONNE

Hypothèse. Le curseur C se déplace entre les extrémités A et B d'un potentiomètre alimenté sous U_{AB}.

Loi ou outil utilisé. Les trois points A, C et B appartiennent à la même branche, donc la relation de Chasles s'y applique.

Conclusion. $U_{AC} + U_{CB} = U_{AB}$ à tout instant ; comme U_{AB} est imposée par la source, ce que gagne l'une des deux parts, l'autre le perd.

Remarque : la plage du rhéostat et la précaution d'emploi

En montage **rhéostat**, la portion de fil insérée limite le courant sans jamais pouvoir l'annuler complètement : c'est pourquoi un bouton de volume, qui doit aller jusqu'au silence, est monté en potentiomètre. Reste une précaution d'atelier : un rhéostat porte sur sa plaque une **intensité maximale**, et l'on place toujours le curseur de façon à insérer la plus **grande** longueur de fil avant de brancher.

METHODE : ETUDIER UN MONTAGE POTENTIOMETRIQUE

Pour étudier un montage potentiométrique, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère les **trois bornes** : les deux extrémités A et B, et le curseur C.

Etape 2 : Identifie où est branchée la **source** : entre A et B en montage potentiométrique, entre une extrémité et le curseur en montage rhéostat.

Etape 3 : Ecris la relation de partage $U_{AC} + U_{CB} = U_{AB}$.

Etape 4 : Si la position du curseur est donnée, calcule $U_{AC} = U_{AB} \times \dfrac{\ell_{AC}}{\ell}$, puis l'autre part par différence.

Etape 5 : Si la tension de sortie est imposée, calcule $\ell_{AC} = \ell \times \dfrac{U_{AC}}{U_{AB}}$ pour placer le curseur.

Etape 6 : Vérifie que la sortie est comprise entre 0 V et U_{AB}, puis écris le résultat avec son unité.

Exemple résolu 1 : placer le curseur d'un potentiomètre

Enoncé. Un potentiomètre de 20 cm de long est branché aux bornes d'une batterie de 12,0 V, extrémités A et B. Le curseur C est placé à 5,0 cm de A. a) Calcule U_{AC}. b) Calcule U_{CB}. c) Où faut-il placer le curseur pour obtenir 9,0 V entre A et C ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On écrit la proportionnalité entre la tension prélevée et la longueur de fil correspondante.	$\dfrac{U_{AC}}{U_{AB}} = \dfrac{\ell_{AC}}{\ell}$
On isole la tension cherchée, les deux longueurs étant dans la même unité.	$U_{AC} = 12{,}0 \times \dfrac{5{,}0}{20} = 3{,}0$ **V.**
On obtient l'autre part par la relation de partage, qui est la relation de Chasles.	$U_{CB} = 12{,}0 - 3{,}0 = 9{,}0$ **V.**
Pour la question c), on inverse la proportionnalité afin d'obtenir la longueur.	$\ell_{AC} = 20 \times \dfrac{9{,}0}{12{,}0} = 15$ **cm.**

✔ **Vérification :** $3{,}0 + 9{,}0 = 12{,}0$ V, la somme redonne la tension de la batterie, et les deux valeurs sont comprises entre 0 V et 12,0 V.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le fil étant homogène et la sortie ne débitant pas de courant, la tension prélevée est proportionnelle à la longueur : $\dfrac{U_{AC}}{U_{AB}} = \dfrac{\ell_{AC}}{\ell}$, d'où $U_{AC} = 12{,}0 \times \dfrac{5{,}0}{20} = 3{,}0$ V. La relation de partage $U_{AC} + U_{CB} = U_{AB}$ donne $U_{CB} = 9{,}0$ V. Pour obtenir 9,0 V entre A et C, il faut $\ell_{AC} = 20 \times \dfrac{9{,}0}{12{,}0} = 15$ cm. **Donc $U_{AC} = 3{,}0$ V, $U_{CB} = 9{,}0$ V, et le curseur doit être placé à 15 cm de A.**

Exemple résolu 2 : rhéostat ou potentiomètre pour Adama

Enoncé. Adama veut régler l'éclat d'une lampe d'atelier alimentée sous 12,0 V, depuis l'extinction complète jusqu'au plein éclat. Il dispose d'un seul appareil à curseur, à trois bornes. a) Quel montage doit-il choisir ? b) Décris le branchement. c) Quelle tension lit-on aux bornes de la lampe quand le curseur est en A ? Et en B ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On examine l'exigence : la plage demandée va de zéro au maximum, ce que le montage en rhéostat ne permet pas.	**Adama doit choisir le montage potentiométrique.**
On décrit le branchement : la source aux deux extrémités, la lampe entre une extrémité et le curseur.	**Batterie entre A et B ; lampe branchée entre A et C.**
Curseur en A, les points A et C sont confondus, donc la tension prélevée est nulle.	$U_{AC} = U_{AA} = 0$ **V : la lampe est éteinte.**
Curseur en B, les points C et B sont confondus, donc toute la tension est prélevée.	$U_{AC} = U_{AB} = 12{,}0$ **V : la lampe brille au maximum.**

✔ **Vérification :** les deux valeurs extrêmes, 0 V et 12,0 V, encadrent toute la plage demandée : le montage répond exactement au besoin d'Adama.

ATTENTION !

Ne confonds pas les deux montages : **deux bornes utilisées, c'est un rhéostat ; trois bornes, c'est un potentiomètre**. Un potentiomètre ne crée jamais une tension supérieure à celle qu'on lui applique : la sortie reste comprise entre 0 V et U_{AB}. Ne branche jamais un rhéostat curseur placé du côté de la plus petite longueur de fil. Enfin, la proportionnalité entre tension et longueur n'est vraie que pour un fil **homogène** et de section constante, et lorsque la sortie ne débite pas de courant (potentiomètre à vide).

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★★ Un potentiomètre de 30 cm est alimenté sous 9,0 V. Le curseur est à 10 cm de l'extrémité A. Calcule U_{AC} et U_{CB}.

Exercice 8. ★★★ Un technicien affirme qu'avec un potentiomètre branché sous 6,0 V il peut obtenir 8,0 V en sortie. Réfute cette affirmation en t'appuyant sur la relation de partage.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Exprime la tension U_{MN} sous la forme d'une différence de potentiel.

Question 2. Qu'appelle-t-on la masse d'un circuit ? Quelle est la valeur de son potentiel ?

Question 3. Ce qui change quand on change de masse : les potentiels, les tensions, ou les deux ?

Question 4. Donne la relation entre U_{MN} et U_{NM}, puis la valeur de U_{AA}.

Question 5. Vers quelle lettre pointe la flèche qui représente la tension U_{AB} ?

Question 6. Si U_{AB} est négative, quel point est au potentiel le plus élevé ?

Question 7. Dans un récepteur traversé par un courant qui va de A vers B, quel est le signe de U_{AB} ?

Question 8. Enonce la relation de Chasles pour les tensions.

Question 9. Enonce la loi des mailles.

Question 10. Enonce la loi d'unicité des tensions entre deux noeuds.

Question 11. Que vaut la tension aux bornes d'un fil de connexion ? Aux bornes d'un interrupteur ouvert d'un circuit série simple alimenté sous 12 V ?

Question 12. Quelle est la différence entre un montage en rhéostat et un montage potentiométrique ? Cite deux applications du potentiomètre.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Potentiel et tension entre deux points

Exercice 9. ★ Exprime la tension U_{MN} sous la forme d'une différence de potentiel, puis cite quatre sources de tension avec leur ordre de grandeur.

Exercice 10. ★ Convertis, en écrivant chaque opération en entier : a) 0,25 kV en volts ; b) 4,7 V en millivolts ; c) 850 mV en volts ; d) 12 500 mV en volts ; e) 0,006 V en millivolts.

Exercice 11. ★★ La masse d'un circuit est placée au point D. Un multimètre, borne COM fixée en D, donne les valeurs du tableau ci-dessous.

Point	A	B	C	D
Potentiel V (V)	12,0	8,5	3,0	0

1. Calcule U_{AB}, U_{BC}, U_{CD} et U_{AD}.
2. Vérifie que $U_{AB} + U_{BC} + U_{CD} = U_{AD}$.
3. Calcule U_{CA} et compare-la à U_{AC}.

Exercice 12. ★★ Sur une moto, la masse du circuit électrique est le châssis métallique, relié à la borne $-$ de la batterie. Le multimètre, fil noir sur le châssis, indique 12,4 V sur la borne $+$ de la batterie et 12,1 V à l'entrée du phare.

1. Quelle est la tension aux bornes de la batterie ?

2. Quelle est la tension entre la borne $+$ et l'entrée du phare ?
3. Pourquoi le mécanicien peut-il se contenter de déplacer un seul fil du multimètre ?

Exercice 13. ★★★ Dans un circuit, on relève, la masse étant en N : $V_M = 6{,}0$ V ; $V_N = 0$ V ; $V_P = -2{,}0$ V.

1. Calcule U_{MN}, U_{NP} et U_{MP}.
2. On décide de prendre P comme nouvelle masse. Donne les trois nouveaux potentiels.
3. Recalcule U_{MP} avec ces nouvelles valeurs et commente.

Leçon 2 : La tension, une grandeur algébrique

Exercice 14. ★ Sur un schéma, une flèche placée à côté d'un dipôle pointe vers le point R et porte le nom U_{RS}.

1. Cette flèche est-elle correctement nommée ? Justifie.
2. Redessine la flèche si l'on veut représenter U_{SR}.

Exercice 15. ★ On donne $U_{AB} = -4{,}5$ V. a) Que vaut U_{BA} ? b) Quel point est au potentiel le plus élevé ? c) Que vaut U_{AA} ?

Exercice 16. ★★ Un conducteur est traversé par un courant qui va de R vers S. Sans aucun calcul, donne le signe de U_{RS} et justifie ta réponse en une phrase.

Exercice 17. ★★ Une lampe a pour bornes E et F. Le courant la traverse de F vers E.

1. Quel point est au potentiel le plus élevé ? Justifie.
2. Donne le signe de U_{EF}, puis celui de U_{FE}.
3. Trace la flèche de tension qui convient et nomme-la.

Leçon 3 : Les propriétés des tensions

Exercice 18. ★ Enonce la relation de Chasles pour les tensions, puis la loi des mailles.

Exercice 19. ★ Enoncer la loi d'additivité des tensions.

Exercice 20. ★ Enonce la loi d'unicité des tensions et justifie-la en une phrase à partir de la notion de potentiel.

Exercice 21. ★ Donne la valeur de la tension aux bornes : a) d'un fil de connexion ; b) d'un interrupteur fermé ; c) d'un interrupteur ouvert placé seul avec une lampe dans un circuit série alimenté sous 6,0 V ; d) d'un dipôle court-circuité.

Exercice 22. ★★ On donne $U_{MN} = 4{,}0$ V et $U_{NP} = 3{,}0$ V. Calcule U_{MP}, puis U_{PM}.

Exercice 23. ★★ Une maille passe par A, B, C puis revient en A. On donne $U_{AB} = 9{,}0$ V et $U_{CA} = -5{,}0$ V. Calcule U_{BC}.

Exercice 24. ★★ On donne, le long d'une branche : $U_{AB} = 2{,}5$ V ; $U_{BC} = 3{,}5$ V ; $U_{CD} = -1{,}0$ V.

1. Calcule U_{AC}, U_{BD} et U_{AD}.
2. Calcule U_{DA}.
3. Vérifie ton résultat par un second chemin.

Exercice 25. ★★ Un kit solaire de 12,0 V alimente, entre les noeuds A et B, trois branches en dérivation : un poste de radio, une lampe de 12 V, et deux lampes identiques de 6 V en série.

1. Donne la tension aux bornes de la radio et celle aux bornes de la lampe de 12 V.
2. Donne la tension aux bornes de chacune des deux lampes de 6 V.
3. Une des deux lampes de 6 V grille. Que devient la tension aux bornes de l'autre ? Et aux bornes de la radio ?

Exercice 26. ★★ Une branche d'installation à 12,0 V va de A à B en passant par C, D et E. On relève le tableau suivant.

Portion	AC	CD	DE	EB
Tension mesurée (V)	0	12,0	0	0

1. Vérifie la relation de Chasles sur la branche.
2. Localise la coupure et justifie.
3. Explique pourquoi les portions saines affichent 0 V.

Exercice 27. ★★★ **La recherche de panne de Salamata.** Salamata contrôle une rampe d'éclairage de boutique alimentée sous 12,0 V. La branche va du point A au point B en passant successivement par les points C, D, E et F. Elle relève, dans l'ordre : $U_{AC} = 0$ V ; $U_{CD} = 4{,}1$ V ; $U_{DE} = 0$ V ; $U_{EF} = 7{,}9$ V ; $U_{FB} = 0$ V. La boutique compte quatorze rayons.

1. Vérifie la relation de Chasles sur la branche AB.
2. Identifie la nature probable de chacune des cinq portions.
3. Calcule U_{CE} et U_{DB}.
4. Salamata relie ensuite C et D par un fil. Que devient U_{CD} ? Que devient alors U_{EF}, sachant que la lampe entre E et F est le seul autre récepteur ?
5. Dis si Salamata doit laisser ce fil en place, et signale la donnée du texte qui ne sert à rien.

Leçon 4 : Les tensions réglables

Exercice 28. ★ Définis un rhéostat, puis trace les symboles normalisés d'un rhéostat et d'un potentiomètre.

Exercice 29. ★★ Citer des applications d'un potentiomètre.

Exercice 30. ★★ Expliquer le principe d'un potentiomètre.

Exercice 31. ★★★ Un potentiomètre de 24 cm est branché aux bornes d'une batterie de 12,0 V, extrémités A et B.

1. Calcule U_{AC} et U_{CB} pour un curseur placé à 6,0 cm de A, puis à 18 cm de A.
2. Où placer le curseur pour obtenir exactement 5,0 V entre A et C ?
3. Un élève propose de brancher le même appareil en rhéostat pour obtenir 0 V aux bornes d'une lampe alimentée par cette batterie. Explique pourquoi cela ne marchera pas.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 32. ★★ Un chargeur de téléphone porte les indications « entrée 220 V, sortie 5,0 V ».

1. Exprime ces deux tensions en millivolts, puis la première en kilovolts.
2. Combien de piles bâton de 1,5 V faudrait-il mettre en série pour approcher au plus près la tension de sortie du chargeur, sans la dépasser ?
3. Pourquoi ne peut-on pas simplement brancher le téléphone sur la prise ?

Pour aller plus loin

Exercice 33. ★★★ Dans un réseau, on connaît $U_{AB} = 5{,}0$ V, $U_{BC} = -2{,}0$ V et $U_{CD} = 4{,}0$ V.

1. Calcule U_{AD} par la relation de Chasles.
2. On prend A comme masse. Donne V_A, V_B, V_C et V_D.
3. On prend maintenant C comme masse. Donne les quatre nouveaux potentiels et recalcule U_{AD}. Que constates-tu ?

Exercice 34. ★★ Un élève relève les mesures suivantes avec un multimètre numérique, en notant à chaque fois quel point porte le fil rouge.

Mesure	Fil rouge	Fil noir	Affichage (V)
1	A	B	$+3{,}2$
2	B	C	$-1{,}4$
3	C	A	$-1{,}8$

1. Ecris chaque affichage sous la forme $U_{XY} = \ldots$
2. Calcule la somme $U_{AB} + U_{BC} + U_{CA}$ et commente le résultat.
3. Classe les trois potentiels du plus élevé au plus bas.

J'écris et j'explique

Exercice 35. ★★ Rédige un paragraphe d'une dizaine de lignes expliquant à un élève de 3ème pourquoi une tension peut être négative, alors qu'au collège on n'a jamais rencontré de tension négative. Tu t'appuieras sur la définition de la tension comme différence de potentiel et sur la convention de la flèche.

Exercice 36. ★★★ Rédige une explication de cinq phrases enchaînées par des connecteurs logiques, montrant pourquoi la tension d'un point par rapport à lui-même est nécessairement nulle, et pourquoi cette propriété entraîne la loi des mailles.

Problèmes à étapes

Exercice 37. ★★★ **Le kit solaire de Koupéla.** Un kit solaire installé sur une maison de Koupéla comporte un panneau de bornes P et N, un régulateur, une batterie et trois lampes. La masse du circuit est la borne N du panneau. On relève, borne COM du multimètre fixée en N : $V_P = 17{,}5$ V à la sortie du panneau en plein soleil, $V_Q = 13{,}8$ V à la sortie du régulateur, $V_R = 13{,}8$ V à l'entrée du tableau des lampes.

1. Calcule U_{PQ}, U_{QN} et U_{PN}.
2. Que peux-tu dire de la portion QR ? Justifie par les potentiels.
3. Les trois lampes sont branchées en dérivation entre R et N. Quelle tension chacune reçoit-elle ?
4. Une des trois lampes est remplacée par deux lampes identiques de 6 V en série. Quelle tension chacune de ces deux lampes reçoit-elle ?
5. Le soir, le panneau ne délivre plus rien et la batterie prend le relais en imposant $U_{RN} = 12{,}0$ V. Que devient la tension aux bornes de chaque lampe de la question 3 ?

Exercice 38. ★★★ **Le variateur de l'atelier de Bobo-Dioulasso.** Dans un atelier de soudure, une lampe d'inspection de 12 V doit pouvoir être réglée de l'extinction complète au plein éclat. Le chef d'atelier dispose d'une batterie de 12,0 V et d'un appareil à curseur de 25 cm portant trois bornes A, B et C. On admet que la lampe ne modifie pas le partage de la tension le long du fil. La facture d'électricité du mois s'élève à 18 500 FCFA.

1. Quel montage faut-il réaliser ? Justifie en une phrase.
2. Fais le schéma du montage en symboles normalisés, en plaçant la flèche de la tension U_{AC}.
3. Calcule U_{AC} pour un curseur placé à 5,0 cm de A, puis à 20 cm de A.
4. Où placer le curseur pour obtenir 7,2 V ?
5. Vérifie à chaque position que $U_{AC} + U_{CB} = U_{AB}$, et dis quelle loi tu viens d'utiliser.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« La tension au point A vaut 4,5 V. »	Une tension se rapporte à **deux** points. Il fallait écrire : le **potentiel** du point A vaut 4,5 V, la masse étant en D.
« $U_{AB} = U_{BA}$ puisque c'est la même tension. »	Les deux tensions sont **opposées** : $U_{AB} = -U_{BA}$, car échanger les termes d'une soustraction change le signe.
« Le multimètre affiche -6 V, il est en panne. »	Le signe moins est une **information** : les deux fils ont été posés dans l'ordre inverse. La tension vaut -6 V dans cet ordre, $+6$ V dans l'autre.
« $U_{AC} = U_{AB} + U_{CB}$. »	Les lettres ne s'enchaînent pas : la relation de Chasles s'écrit $U_{AC} = U_{AB} + U_{BC}$.
« L'interrupteur est ouvert, donc il n'y a plus de tension nulle part. »	Au contraire : les récepteurs portent 0 V et **toute** la tension du générateur se retrouve aux bornes de l'interrupteur ouvert.
« Si je change de masse, les tensions changent aussi. »	Changer de masse change **tous les potentiels**, mais **aucune tension**.
« Mon potentiomètre est branché sous 6 V, je peux sortir 8 V. »	La sortie est comprise entre 0 V et U_{AB} : un potentiomètre **partage** une tension, il n'en fabrique pas.
« Deux lampes en dérivation se partagent la tension du générateur. »	En dérivation, la tension est **unique** : chaque lampe reçoit la totalité. Ce sont les **intensités** qui se partagent.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 1 : Potentiel et tension

Exercice 39. ★★ Au laboratoire du lycée de Tenkodogo, Wendemi dispose d'un vieux voltmètre à aiguille. Ses calibres sont 1,5 V ; 5 V ; 15 V et 50 V, et son échelle compte 100 divisions. Elle mesure deux fois la tension aux bornes de la batterie du kit solaire de l'école : sur le calibre 50 V, l'aiguille s'arrête sur la division 25 ; sur le calibre 15 V, elle s'arrête entre les divisions 83 et 84.

1. Calcule la tension obtenue avec chaque calibre.
2. Quelle tension représente une division sur le calibre 50 V ? sur le calibre 15 V ? Laquelle des deux mesures est la plus précise ? Pourquoi Wendemi a-t-elle eu raison de commencer par le calibre 50 V ?
3. Elle veut ensuite mesurer la tension d'une pile bâton neuve, voisine de 1,6 V. Quel calibre doit-elle choisir ? Sur quelle division l'aiguille s'arrêtera-t-elle ?
4. Par erreur, elle branche la borne $+$ du voltmètre sur la borne $-$ de la pile. Que se passe-t-il ? Quel est le signe de la tension qu'elle cherchait alors à mesurer ?

Exercice 46. ★ Au centre de santé de Dori, l'infirmier Ousmane lit la fiche technique de ses appareils. Le signal du coeur capté sur la peau par un électrocardiographe vaut environ 1,2 mV. L'antenne d'un poste de radio reçoit un signal de 40 μV. Une pile bâton délivre 1,5 V et une ligne de distribution d'électricité porte 33 kV.

1. Convertis chacune de ces quatre tensions en volts, en écrivant l'opération.
2. Range-les de la plus petite à la plus grande.

3. Exprime le signal du coeur en microvolts, puis dis combien de fois il est plus grand que celui de l'antenne.

Leçon 2 : La tension, une grandeur algébrique

Exercice 40. ★★ Dans un jardin maraîcher de Ouahigouya, Soungalo répare le circuit d'une petite pompe d'arrosage. Une batterie, dont les bornes ont perdu leur marquage, est notée X et Y. La borne X est reliée par un fil au point C ; une lampe témoin est branchée entre C et D ; le moteur de la pompe est branché entre D et E ; le point E est relié par un fil à la borne Y. Lampe et moteur fonctionnent. Soungalo mesure $U_{CD} = -4{,}0$ V et $U_{ED} = 8{,}0$ V.

1. Dans quel sens le courant traverse-t-il la lampe ? Et le moteur ? Justifie chaque réponse par le signe de la tension.
2. Calcule U_{EC}.
3. Déduis-en U_{YX}, puis indique quelle borne de la batterie est la borne $+$.
4. Dans quel sens le courant traverse-t-il la batterie ?

Exercice 47. ★★ Au marché de Saponé, Rasmata dépanne l'éclairage de l'étal de son oncle. Le circuit comprend, en série et dans cet ordre : une batterie de 12,0 V dont les bornes G et H ont perdu leur marquage, un ampèremètre, une lampe de 12 V entre les points A et B, puis un interrupteur K fermé. Le point A est du côté de l'ampèremètre, le point B du côté de K. Elle dispose d'un multimètre numérique.

1. Pour mesurer U_{AB}, sur quels points pose-t-elle la borne V et la borne COM ? Le multimètre est-il en série ou en dérivation avec la lampe ?
2. Avec V sur A et COM sur B, l'appareil affiche $-12{,}0$ V. Dans quel sens le courant traverse-t-il la lampe ? Quelle borne de la batterie, G ou H, est la borne $+$? Justifie.
3. Que lit-elle si elle inverse les deux fils ? Que lit-elle en posant V sur H et COM sur G ?
4. Elle place maintenant le multimètre aux bornes de l'ampèremètre. Utilise la loi des mailles G, A, B, H pour prévoir ce qu'il affiche.
5. Pourquoi faut-il qu'un ampèremètre ait une tension presque nulle à ses bornes ? Pourquoi, à l'inverse, faut-il qu'un voltmètre soit traversé par un courant presque nul ?

Leçon 3 : Les propriétés des tensions

Exercice 41. ★★ Au SIAO de Ouagadougou, un artisan monte l'enseigne lumineuse de son stand. Un générateur maintient $U_{AD} = 12{,}0$ V entre ses bornes A et D. Entre A et D, deux chemins sont possibles : la lampe L_1 entre A et B, puis la lampe L_2 entre B et D ; ou bien la lampe L_3 entre A et C, un fil de C à E, puis la lampe L_4 entre E et D. Un résistor R relie enfin B à C. L'artisan mesure $U_{AB} = 6{,}0$ V et $U_{ED} = 6{,}0$ V.

1. Calcule U_{BD}, U_{CD} et U_{AC}.
2. Calcule U_{BC}. Le résistor R est-il traversé par un courant ? L'artisan peut-il le retirer sans rien changer à l'éclairage ?
3. L'artisan remplace L_4 par une autre lampe. Il mesure alors $U_{AB} = 5{,}0$ V et $U_{ED} = 7{,}5$ V. Calcule la nouvelle valeur de U_{BC} et donne le sens du courant dans R.

Exercice 42. ★★★ A Koudougou, Didier répare la carte d'un chargeur solaire. Le générateur de la carte a sa borne $+$ en P et sa borne $-$ en N, et P est relié au point A par une piste de cuivre, qui se comporte comme un fil. Six récepteurs sont soudés sur la carte : D_1 entre A et B ; D_2 entre B et C ; D_3 entre C et N ; D_4 entre A et D ; D_5 entre D et C ; D_6 entre B et D. Didier relève : $U_{PN} = 24$ V ; $U_{BA} = -9{,}0$ V ; $U_{NC} = -9{,}0$ V ; $U_{DC} = 6{,}0$ V.

1. Calcule U_{BC}.
2. Calcule U_{AD} et U_{BD}.
3. Donne le sens du courant dans chacun des six récepteurs. Lequel peut-on dessouder sans rien changer au fonctionnement de la carte ?
4. Didier prend la borne N comme masse. Calcule les potentiels des points A, B, C et D, puis vérifie sur deux d'entre eux le résultat de la question 2.

Exercice 43. ★★★ A Djibo, le professeur de physique propose ce défi à sa classe. Une pile de bornes P $(+)$ et N $(-)$ maintient $U_{PN} = 12{,}0$ V ; la borne P est reliée par un fil au point A. Un résistor R_1 est branché entre A et B. Entre B et N, il y a deux chemins : la lampe L_2, branchée directement entre B et N ; la lampe L_3 entre B et C, suivie de la lampe L_4 entre C et N. On ne connaît aucune de ces tensions, mais on sait que la tension aux bornes de R_1 est égale à celle de L_4, $U_{AB} = U_{CN}$, et que celle de L_3 en est le double, $U_{BC} = 2\,U_{CN}$.

1. Combien ce circuit comporte-t-il de noeuds ? Ecris la loi des mailles pour la maille P, A, B, N, P, puis pour la maille B, C, N, B.
2. Calcule U_{CN}, puis U_{AB}, U_{BC} et U_{BN}.
3. On prend la borne N comme masse. Calcule les potentiels des points A, B et C, puis donne le sens du courant dans chacun des quatre récepteurs.
4. Un élève branche un voltmètre entre A et C, borne COM en C. Quelle valeur lit-il ?

Exercice 48. ★★ Au lycée de Gaoua, Wendlassida étudie une maille formée de cinq dipôles D_1 à D_5, dont l'un est un générateur. Elle a représenté sur le schéma les cinq tensions U_1 à U_5 par des flèches de sens variés.

Une maille de cinq dipôles et cinq flèches de tension

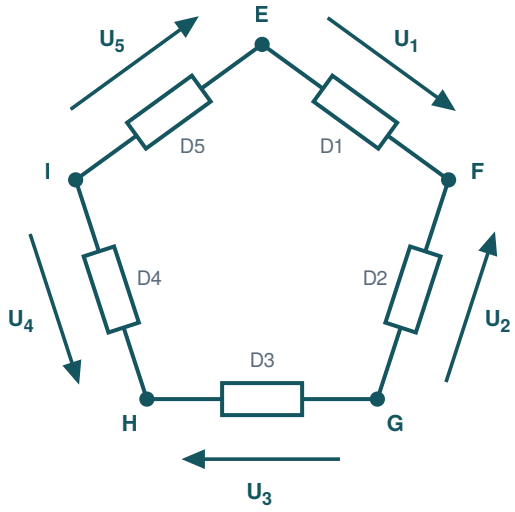


Figure 8 : Une maille de cinq dipôles, avec une flèche de tension pour chacun.

1. Ecris chacune des cinq tensions avec deux indices, par exemple $U_1 = U_{\ldots}$.
2. Elle mesure $U_1 = 2{,}0$ V, $U_3 = -3{,}0$ V, $U_4 = 1{,}5$ V et $U_5 = 3{,}5$ V. Ecris la loi des mailles en parcourant E, F, G, H, I puis E, et calcule U_2.
3. On prend H comme masse. Calcule les potentiels de E, F, G et I, puis classe les cinq potentiels du plus élevé au plus bas.
4. Elle pose la borne V d'un multimètre numérique sur I et la borne COM sur F. Que lit-elle ? Que lit-elle si elle inverse les deux fils ?
5. Calcule U_{GI} par trois chemins différents et compare les résultats.

Exercice 49. ★★ Boureima, pêcheur sur le lac de Bagré, alimente sa lampe frontale de 6,0 V avec quatre piles bâton de 1,5 V montées en série. Après avoir changé les piles, il en a placé une à l'envers sans le remarquer.

1. Quelle tension les quatre piles fournissent-elles quand elles sont toutes bien placées ? Quelle loi utilises-tu ?
2. Quelle tension l'ensemble applique-t-il à la lampe avec la pile inversée ? Ecris le calcul en tenant compte des signes. La lampe éclaire-t-elle normalement ?
3. Il mesure la tension de chaque pile avec un multimètre numérique, la borne V posée à chaque fois du côté où la borne $+$ de la pile devrait se trouver dans le montage correct. Quels affichages obtient-il pour les trois piles bien placées et pour la pile inversée ? Comment cela lui permet-il de repérer la pile fautive ?

4. Au marché, il achète une pile de 9,0 V et une pile de 3,0 V. Il les monte en série avec une pile de 1,5 V, en les orientant comme il veut. Dresse la liste de toutes les valeurs de tension, en valeur absolue, qu'il peut obtenir aux bornes de l'ensemble.

Exercice 50. ★★★ Dans une unité de séchage de mangues d'Orodara, Awa contrôle le tableau d'un séchoir. Un générateur est branché entre les points A et F. Six dipôles sont câblés : R_1 entre A et B ; R_2 entre B et C ; R_3 entre B et D ; R_4 entre C et E ; R_5 entre D et E ; R_6 entre E et F. Elle ne dispose que de quatre mesures : $U_{AF} = 12{,}0$ V ; $U_{AB} = 3{,}0$ V ; $U_{BC} = 4{,}0$ V ; $U_{EF} = 2{,}0$ V.

1. Calcule U_{BF}, puis U_{BE}, puis U_{CE}.
2. Parmi les tensions U_{AC}, U_{AE}, U_{CF}, U_{BD}, U_{DE} et U_{CD}, dis lesquelles on peut calculer avec ces quatre mesures et calcule-les. Pour les autres, explique ce qui manque.
3. Awa mesure enfin $U_{DE} = 3{,}5$ V. Calcule U_{BD} et U_{CD}, puis vérifie U_{CD} par un second chemin.
4. Donne le sens du courant dans R_2, R_3, R_4 et R_5.

Exercice 51. ★★★ Au centre de formation de Ziniaré, Rasmata étudie un réseau de quatre points A, B, C, D et de cinq dipôles : un entre A et B, un entre B et C, un entre C et D, un entre D et A, et un entre B et D. Elle définit cinq tensions : $U_1 = U_{AB}$; $U_2 = U_{CB}$; $U_3 = U_{CD}$; $U_4 = U_{AD}$; $U_5 = U_{BD}$.

1. Dessine le réseau et les cinq flèches de tension.
2. Ecris la loi des mailles pour la maille A, B, D, A, puis pour la maille B, C, D, B, en fonction de U_1 à U_5.
3. Elle mesure $U_1 = 3{,}0$ V, $U_2 = 5{,}0$ V et $U_4 = -0{,}5$ V. Calcule U_5, puis U_3.
4. On prend D comme masse. Calcule les potentiels de A, B et C, et classe les quatre potentiels du plus élevé au plus bas.
5. Calcule U_{AC} par trois chemins différents et compare les résultats.

Synthèse

Exercice 44. ★★ Le dispensaire de Gorom-Gorom est alimenté la nuit par la batterie de 12,0 V de son kit solaire, de bornes P ($+$) et N ($-$). La borne P est reliée par un fil au point A. Entre A et N sont branchés, en dérivation : le réfrigérateur des vaccins ; deux lampes L_1 et L_2 en série, reliées au point M ; un ventilateur. Un ampèremètre placé près de la batterie indique 2,5 A ; le courant qui traverse le réfrigérateur vaut 1,2 A, celui qui traverse le ventilateur 0,80 A. Le voltmètre donne $U_{MN} = 4{,}5$ V.

1. Combien ce circuit compte-t-il de noeuds ? de branches ? Nomme les noeuds.
2. Calcule l'intensité du courant qui traverse chacune des deux lampes.
3. Donne la tension aux bornes du réfrigérateur, du ventilateur, de L_1 et de L_2.
4. L'infirmier pense que les deux lampes sont identiques. Que lui réponds-tu ?

Exercice 45. ★★★ Au club d'électronique du lycée de Fada N'Gourma, Benjamin reçoit une boîte fermée d'où sortent quatre bornes A, B, C et D. A l'intérieur, cinq dipôles sont câblés : D_1 entre A et B ; D_2 entre B et C ; D_3 entre C et A ; D_4 entre B et D ; D_5 entre D et C. Un seul de ces dipôles est un générateur, les quatre autres sont des récepteurs. Benjamin mesure $U_{AB} = 6{,}0$ V, $U_{CB} = -4{,}0$ V et $U_{DC} = 1{,}0$ V. Il sait aussi qu'un courant de 0,90 A traverse D_1 de A vers B, et qu'un courant de 0,60 A traverse D_2 de B vers C.

1. Calcule U_{AC}, U_{BD} et U_{DA}.
2. En supposant que D_4 et D_5 sont des récepteurs, donne le sens et l'intensité du courant dans chacun d'eux.
3. Applique la loi des noeuds au point C. Dans quel sens le courant traverse-t-il D_3, et avec quelle intensité ?
4. Montre que D_3 est le générateur, et indique sa borne $+$.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'installation solaire domestique, d'atelier, de dépannage d'installation électrique et de laboratoire scolaire, des problèmes de détermination et d'interprétation de tensions, en mobilisant la notion de potentiel, la notation algébrique U_{AB}, la relation de Chasles, l'unicité entre deux noeuds et les montages à tension réglable.

Ressources mobilisées : exprimer une tension comme différence de potentiel ; choisir une masse et relever un tableau de potentiels ; utiliser $U_{MN} = -U_{NM}$; représenter une tension par une flèche ; appliquer la relation de Chasles et la loi des mailles ; appliquer la loi d'unicité ; interpréter la tension aux bornes d'un fil, d'un interrupteur ouvert ou fermé ; distinguer montage en rhéostat et montage potentiométrique ; respecter les consignes de sécurité liées au secteur.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le kit solaire de Koupéla. Dans une maison de Koupéla équipée depuis trois ans d'un kit solaire de 12 V, les quatre lampes se sont éteintes ensemble hier soir. Le propriétaire, qui a payé 145 000 FCFA pour l'installation, veut acheter un panneau neuf au marché de Pouytenga dès demain. Son neveu, élève de seconde, a promené un multimètre le long de la branche principale et a trouvé 0 V partout, sauf entre deux cosses d'une boîte de jonction, où l'appareil affiche 12,0 V. Dis au propriétaire ce que la mesure de son neveu lui apprend avant qu'il ne prenne la route.

Situation d'intégration 2 : La batterie de la moto de Pouytenga. Au marché de Pouytenga, un vendeur propose une batterie de moto d'occasion à 9 500 FCFA. L'acheteur pose son multimètre sur les deux bornes et lit $-12{,}6$ V. Il repose l'appareil et déclare que la batterie est défectueuse, puisque l'affichage est négatif, et il exige une remise de moitié. Le vendeur, qui vend aussi des pneus, ne sait quoi répondre. La notice du multimètre indique qu'une batterie de 12 V bien chargée affiche entre 12,4 V et 12,8 V. Explique à l'acheteur ce que signifie réellement le nombre qu'il vient de lire, et dis-lui ce qu'il doit conclure sur l'état de la batterie.

Situation d'intégration 3 : Le tableau électrique de Ziniaré. Dans une maison de Ziniaré alimentée par le secteur en 220 V, le ventilateur branché sur la prise de la chambre ne tourne plus depuis deux jours. Le locataire, menuisier de métier, veut ouvrir le tableau et poser les pointes de touche de son voltmètre d'élève, calibre 20 V, sur les bornes du disjoncteur resté ouvert. Sa fille, qui vient de traiter ce chapitre, l'arrête ; il

trouve qu'elle exagère, puisque, dit-il, « rien ne marche, donc il n'y a plus de courant ». Explique-lui ce qu'il y a réellement entre les deux bornes de ce disjoncteur, et dis-lui ce qu'il doit faire.

Situation d'intégration 4 : L'atelier de soudure de Bobo-Dioulasso. Dans un atelier de Bobo-Dioulasso qui emploie six apprentis, le chef veut installer une lampe d'inspection de 12 V dont l'éclat doit pouvoir être réglé du noir complet au plein éclat. Il dispose d'une batterie de 12,0 V et d'un appareil à curseur à trois bornes, acheté 3 200 FCFA. Un apprenti l'a déjà branché en série avec la lampe, en n'utilisant que deux bornes, et se plaint que la lampe ne s'éteint jamais tout à fait. Tranche la question à la place du chef, qui doit câbler l'installation avant demain.

Situation d'intégration 5 : Le relevé du lycée de Dédougou. Au laboratoire du lycée de Dédougou, un groupe rend un compte rendu où figure ce relevé, fait sur un circuit alimenté par une pile plate : $V_A = 4{,}5$ V ; $V_B = 2{,}4$ V ; $V_C = 0$ V. Il conclut que « la tension au point A vaut 4,5 V » et ne mentionne nulle part où le fil noir du multimètre a été placé. Un second groupe, qui a travaillé sur le même circuit avec le fil noir en B, a obtenu des nombres tout différents et affirme que le premier s'est trompé. Dis à la professeure, qui doit les départager devant la classe, ce qu'elle doit conclure et ce qu'elle doit exiger des deux comptes rendus.

Situation d'intégration 6 : La rampe de la boutique de Réo. A Réo, une boutique de 4 mètres sur 6 est éclairée par une rampe de six lampes de 12 V alimentée par un kit solaire de 12,0 V. Le commerçant trouve que les lampes éclairent faiblement et se souvient qu'un ami lui a conseillé de « les brancher les unes derrière les autres pour économiser la batterie ». Son électricien, qui les avait posées entre les deux mêmes fils, propose de tout laisser tel quel. Aide le commerçant, qui hésite avant de payer la main-d'oeuvre, à décider quel branchement convient, en lui disant ce que chaque lampe recevrait dans les deux cas.

FICHE DE REVISION

Potentiel. A chaque point M correspond un potentiel V_M, en volts. Il n'a de valeur qu'une fois choisie une **masse**, point de référence tel que $V_{\text{masse}} = 0$ V.

Tension et différence de potentiel. $U_{AB} = V_A - V_B$. Unité : le volt (V). On dit aussi différence de potentiel, ou d.d.p.

Invariance. Changer de masse change tous les potentiels et aucune tension.

Grandeur algébrique. $U_{MN} = -U_{NM}$; $U_{AA} = 0$ V. Signe positif : le **premier** point est au potentiel le plus élevé.

Flèche de tension. Tracée à côté du dipôle, elle pointe vers la **première lettre** de l'indice et porte le nom de la tension. Dans un récepteur, elle est **opposée** à la flèche du courant.

Signe et sens du courant. Dans un récepteur traversé de A vers B : $V_A > V_B$, donc $U_{AB} > 0$.

Relation de Chasles. $U_{AC} = U_{AB} + U_{BC}$, et de proche en proche le long d'une branche. Les potentiels intermédiaires se simplifient.

Loi des mailles. Le long d'une boucle fermée, la somme algébrique des tensions est **nulle**.

Unicité entre deux noeuds. Toutes les branches entre A et B portent la même tension U_{AB}, car un point n'a qu'un seul potentiel.

Cas particuliers. Fil de connexion : 0 V. Interrupteur fermé : 0 V. Interrupteur ouvert d'un circuit série simple : toute la tension du générateur. Court-circuit : 0 V entre les deux points reliés.

Rhéostat. Deux bornes utilisées, en série, pour régler l'intensité. Symbole : rectangle traversé par une flèche oblique.

Potentiomètre. Trois bornes, en diviseur de tension. Symbole : rectangle avec une flèche perpendiculaire figurant le curseur. Relation : $U_{AC} + U_{CB} = U_{AB}$, et $\dfrac{U_{AC}}{U_{AB}} = \dfrac{\ell_{AC}}{\ell}$ pour un fil homogène, sortie à vide (aucun courant débité). La sortie va de 0 V à U_{AB}.

Ordres de grandeur. Pile bâton 1,5 V ; pile plate 4,5 V ; chargeur de téléphone 5 V ; batterie de moto 12 V ; panneau solaire 12 V à 24 V ; secteur 220 V.

Conversions. 1 kV $=$ 1 000 V ; 1 V $=$ 1 000 mV.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

La borne N est la masse : $V_N = 0$ V, $V_P = 12{,}4$ V et $V_M = 6{,}2$ V. La lampe de 12 V est branchée entre les deux mêmes noeuds que la batterie : par la loi d'unicité, elle reçoit $U_{PN} = V_P - V_N = 12{,}4$ V. Dans la branche des deux lampes de 6 V, la première reçoit $U_{PM} = 12{,}4 - 6{,}2 = 6{,}2$ V et la seconde $U_{MN} = 6{,}2 - 0 = 6{,}2$ V ; la relation de Chasles se vérifie, puisque $6{,}2 + 6{,}2 = 12{,}4$ V. Pour la dernière mesure, le neveu a posé le fil rouge du côté de la borne $-$: l'appareil a donc affiché $U_{NP} = -U_{PN} = -12{,}4$ V. **Chaque lampe de 6 V reçoit 6,2 V et la lampe de 12 V reçoit 12,4 V, à peu près leur tension d'usage ; le signe moins ne signale aucune panne, il dit seulement que les deux fils ont été posés dans l'ordre inverse.**

Corrigés des prérequis

P1. La tension se note U, son unité légale est le volt, de symbole V. Elle se mesure toujours **entre deux points**, jamais en un seul.

P2. 3,2 V $=$ 3 200 mV ; 750 mV $=$ 0,75 V ; 0,4 kV $=$ 400 V.

P3. Le voltmètre se branche **en dérivation**, aux bornes du dipôle, sans couper le circuit. Sur un appareil numérique, échanger les deux fils fait apparaître un signe **moins** devant la même valeur.

P4. Loi d'additivité : $4{,}5 = 2{,}0 + U_2$, donc $U_2 = 2{,}5$ V.

P5. La tension est **nulle** dans les deux cas, aux bornes d'un fil de connexion comme aux bornes d'un interrupteur fermé.

P6. Le circuit compte deux noeuds et trois branches : celle de la pile et celles des deux lampes. A l'extérieur de la pile, le courant conventionnel va de la borne $+$ vers la borne $-$.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. $U_{MN} = V_M - V_N = 9{,}0 - 0 = 9{,}0$ V ; $U_{PN} = 3{,}5 - 0 = 3{,}5$ V ; $U_{MP} = V_M - V_P = 9{,}0 - 3{,}5 = 5{,}5$ V.

Ex. 2. La phrase est incomplète parce qu'un potentiel n'a de valeur qu'une fois choisi un point de référence, la masse. Il faudrait écrire : « le potentiel du point A vaut 6 V, la masse étant prise en tel point ».

Ex. 3. $U_{QP} = -U_{PQ} = -7{,}5$ V. Comme U_{PQ} est positive, $V_P > V_Q$: le point P est au potentiel le plus élevé.

Ex. 4. L'appareil branché borne V en E affiche $U_{EF} = -3{,}8$ V, donc $U_{FE} = +3{,}8$ V. La flèche de U_{FE} pointe vers F, première lettre de l'indice, et porte le nom U_{FE} au-dessus.

Ex. 5. Les trois branches sont entre les mêmes noeuds, donc chacune porte 9,0 V. Le moteur porte 9,0 V ; la lampe seule porte 9,0 V ; les deux lampes identiques en série se partagent 9,0 V, soit 4,5 V chacune.

Ex. 6. La relation de Chasles donne $U_{\text{lampe}} + U_{\text{inter}} = 12{,}0$ V, soit $0 + 12{,}0 = 12{,}0$ V. Toute la tension étant aux bornes de l'interrupteur, celui-ci est **ouvert** : la boucle est coupée, aucun courant ne circule et la lampe ne porte rien.

Ex. 7. $U_{AC} = 9{,}0 \times \dfrac{10}{30} = 3{,}0$ V ; $U_{CB} = 9{,}0 - 3{,}0 = 6{,}0$ V.

Ex. 8. La relation de partage impose $U_{AC} + U_{CB} = U_{AB} = 6{,}0$ V, avec deux termes qui ne peuvent être négatifs si le curseur reste entre les deux extrémités. Donc U_{AC} est au plus égale à 6,0 V, et ne peut pas valoir 8,0 V. Un potentiomètre partage une tension, il n'en fabrique aucune.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. $U_{MN} = V_M - V_N$.

Q2. La masse est le point de référence dont on décide que le potentiel est nul : $V_{\text{masse}} = 0$ V.

Q3. Les **potentiels** changent ; les tensions ne changent pas.

Q4. $U_{MN} = -U_{NM}$; $U_{AA} = 0$ V.

Q5. Vers A, première lettre de l'indice.

Q6. C'est B, puisque $U_{AB} = V_A - V_B < 0$ entraîne $V_A < V_B$.

Q7. U_{AB} est **positive** : dans un récepteur, le courant entre par le point de potentiel le plus élevé.

Q8. $U_{AC} = U_{AB} + U_{BC}$ pour trois points quelconques.

Q9. Le long d'une boucle fermée, la somme algébrique des tensions est nulle.

Q10. Toutes les branches entre les deux mêmes noeuds portent la même tension.

Q11. 0 V aux bornes d'un fil de connexion ; 12 V aux bornes de l'interrupteur ouvert.

Q12. Le rhéostat n'utilise que deux bornes et se place en série ; le potentiomètre utilise ses trois bornes et partage la tension appliquée entre ses extrémités. Applications : bouton de volume d'une radio, variateur d'éclairage, capteur de position.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. $U_{MN} = V_M - V_N$. Quatre sources : pile bâton (1,5 V), pile plate (4,5 V), batterie de moto (12 V), prise du secteur (220 V).

Ex. 11. 1. $U_{AB} = 12{,}0 - 8{,}5 = 3{,}5$ V ; $U_{BC} = 8{,}5 - 3{,}0 = 5{,}5$ V ; $U_{CD} = 3{,}0 - 0 = 3{,}0$ V ; $U_{AD} = 12{,}0 - 0 = 12{,}0$ V. 2. $3{,}5 + 5{,}5 + 3{,}0 = 12{,}0$ V $= U_{AD}$. 3. $U_{CA} = V_C - V_A = 3{,}0 - 12{,}0 = -9{,}0$ V, alors que $U_{AC} = 9{,}0$ V : les deux tensions sont opposées.

Ex. 13. 1. $U_{MN} = 6{,}0 - 0 = 6{,}0$ V ; $U_{NP} = 0 - (-2{,}0) = 2{,}0$ V ; $U_{MP} = 6{,}0 - (-2{,}0) = 8{,}0$ V. 2. On retranche $V_P = -2{,}0$ V à chaque potentiel : $V'_M = 8{,}0$ V ; $V'_N = 2{,}0$ V ; $V'_P = 0$ V. 3. $U_{MP} = 8{,}0 - 0 = 8{,}0$ V : la tension n'a pas changé, seuls les potentiels dépendent de la masse.

Ex. 15. a) $U_{BA} = -U_{AB} = +4{,}5$ V. b) U_{AB} étant négative, $V_A < V_B$: le point **B** est au potentiel le plus élevé. c) $U_{AA} = V_A - V_A = 0$ V.

Ex. 17. 1. La lampe est un récepteur : le courant y entre par le point de potentiel le plus élevé, ici F. Donc $V_F > V_E$. 2. $U_{EF} = V_E - V_F$ est **négative** ; U_{FE} est **positive**. 3. On trace à côté de la lampe une flèche qui pointe vers F et on la nomme U_{FE} : elle est opposée à la flèche du courant.

Ex. 19. Le long d'une branche de dipôles en série, la tension entre les extrémités de la branche est la somme algébrique des tensions aux bornes des dipôles, toutes prises dans le même sens : $U_{AZ} = U_{AB} + U_{BC} + \ldots + U_{YZ}$.

Ex. 21. a) 0 V. b) 0 V. c) 6,0 V : toute la tension du générateur se retrouve aux bornes de l'interrupteur ouvert. d) 0 V : ses deux bornes sont reliées par un fil et sont au même potentiel.

Ex. 23. La maille s'écrit $U_{AB} + U_{BC} + U_{CA} = 0$, donc $9{,}0 + U_{BC} - 5{,}0 = 0$ et $U_{BC} = -4{,}0$ V.

Ex. 25. 1. Les trois branches étant entre les mêmes noeuds, la loi d'unicité donne 12,0 V pour la radio comme pour la lampe de 12 V. 2. Les deux lampes de 6 V sont en série : la relation de Chasles donne $U_1 + U_2 = 12{,}0$ V, et comme elles sont identiques, $U_1 = U_2 = 6{,}0$ V. 3. Si l'une grille, la branche est coupée : la lampe restée intacte porte 0 V et la lampe grillée les 12,0 V de la coupure. La radio garde ses 12,0 V.

Ex. 27. 1. $U_{AB} = 0 + 4{,}1 + 0 + 7{,}9 + 0 = 12{,}0$ V : la relation de Chasles est vérifiée, on retrouve la tension du générateur. 2. Les portions AC, DE et FB portent 0 V : fils de connexion, interrupteurs fermés ou connexions saines. Les portions CD et EF portent une tension non nulle : ce sont des récepteurs, ici deux lampes de la rampe. 3. $U_{CE} = 4{,}1 + 0 = 4{,}1$ V ; $U_{DB} = 0 + 7{,}9 + 0 = 7{,}9$ V. 4. En reliant C et D par un fil, elle met les deux points au même potentiel : U_{CD} devient nulle et la lampe entre C et D, court-circuitée, s'éteint. La relation de Chasles impose alors $U_{EF} = 12{,}0$ V : la lampe restante reçoit toute la tension et risque de griller. 5. Non : ce fil court-circuite la lampe placée entre C et D, qui s'éteint, et la lampe placée entre E et F reçoit 12,0 V au lieu de 7,9 V. Salamata doit retirer le fil. Le nombre de rayons est une donnée parasite.

Ex. 29. Le potentiomètre sert partout où l'on règle une tension de façon continue, de zéro au maximum : bouton de volume d'une radio, variateur d'éclairage, réglage de la luminosité d'un écran, poignée d'accélérateur d'un engin électrique, capteur de position d'une pédale, jauge à carburant dont le flotteur déplace un curseur.

Ex. 31. 1. A 6,0 cm de A : $U_{AC} = 12{,}0 \times \dfrac{6{,}0}{24} = 3{,}0$ V et $U_{CB} = 9{,}0$ V ; à 18 cm : $U_{AC} = 9{,}0$ V et $U_{CB} = 3{,}0$ V. 2. $\ell_{AC} = 24 \times \dfrac{5{,}0}{12{,}0} = 10$ cm de A. 3. En montage rhéostat, l'appareil est en série avec la lampe et limite le courant sans jamais l'annuler : la lampe conserve toujours une tension non nulle. Seul le montage potentiométrique descend à 0 V, curseur amené sur l'extrémité A, où A et C sont confondus.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 33. 1. $U_{AD} = U_{AB} + U_{BC} + U_{CD} = 5{,}0 - 2{,}0 + 4{,}0 = 7{,}0$ V. 2. $V_A = 0$ V ; $V_B = V_A - U_{AB} = -5{,}0$ V ; $V_C = V_B - U_{BC} = -3{,}0$ V ; $V_D = V_C - U_{CD} = -7{,}0$ V. 3. On ajoute 3,0 V à chaque potentiel : $V_A = 3{,}0$ V ; $V_B = -2{,}0$ V ; $V_C = 0$ V ; $V_D = -4{,}0$ V, d'où $U_{AD} = 3{,}0 - (-4{,}0) = 7{,}0$ V. Les potentiels ont changé, la tension non.

Ex. 35. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Au collège, on posait toujours le fil rouge du côté du plus de la pile : on obtenait donc toujours un nombre positif, et l'on croyait qu'une tension était forcément positive. Or la tension entre deux points est la différence de leurs potentiels, $U_{AB} = V_A - V_B$, et cette différence dépend de l'ordre dans lequel on prend les deux points. Si l'on prend d'abord le point de plus bas potentiel, elle est négative et le multimètre affiche un signe moins. Rien n'a changé dans le circuit : seul l'ordre des deux points a changé. On a donc toujours $U_{BA} = -U_{AB}$, et un signe négatif signifie que le second point cité est celui de potentiel le plus élevé. Sur un schéma, la flèche tracée à côté du dipôle lève l'ambiguïté : elle pointe vers la première lettre de l'indice, si bien que la renverser revient à changer le nom de la tension et son signe. Une tension négative n'est donc ni une erreur ni une anomalie : c'est une information sur le sens dans lequel on a lu le circuit.

Ex. 37. 1. $U_{PQ} = 17{,}5 - 13{,}8 = 3{,}7$ V ; $U_{QN} = 13{,}8$ V ; $U_{PN} = 17{,}5$ V, et $3{,}7 + 13{,}8 = 17{,}5$ V. 2. Q et R ont le même potentiel, donc $U_{QR} = 0$ V : la portion QR est un fil de liaison ou une connexion saine, et Q et R ne forment électriquement qu'un seul point. 3. Les trois lampes sont entre les mêmes noeuds R et N : la loi d'unicité donne 13,8 V pour chacune. 4. Les deux lampes de 6 V sont en série dans une branche qui porte 13,8 V ; identiques, elles se partagent cette tension, soit 6,9 V chacune, ce qui dépasse un peu leur tension d'usage. 5. Le soir, $U_{RN} = 12{,}0$ V : chaque lampe reçoit 12,0 V au lieu de 13,8 V et brille un peu moins.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Koupéla). La relation de Chasles impose que la somme des tensions de la branche redonne les 12,0 V du kit. Or le neveu lit 0 V partout, sauf entre deux cosses d'une boîte de jonction, où il lit 12,0 V. Une portion à 0 V est saine, ses deux extrémités étant au même potentiel ; une portion qui porte à elle seule toute la tension du générateur est une **coupure**. La panne n'est donc pas dans le panneau, qui délivre encore ses 12 V, mais dans la connexion défaite. **Le propriétaire ne doit pas partir pour Pouytenga : il doit faire resserrer ou remplacer la connexion défaite de la boîte de jonction, ce qui rétablira l'éclairage.** L'ancienneté de l'installation et le prix payé à l'origine sont des données parasites.

Situation 2 (Pouytenga). L'affichage $-12{,}6$ V donne la tension entre le point touché par le fil rouge et celui touché par le fil noir. Or une tension est une grandeur **algébrique** : $U_{XY} = V_X - V_Y$, et son signe dit seulement dans quel ordre les deux bornes ont été prises. Le signe moins indique donc que le fil rouge a été posé sur la borne $-$. En échangeant les fils, l'acheteur lirait $+12{,}6$ V, puisque $U_{YX} = -U_{XY}$. Or une batterie de 12 V chargée affiche entre 12,4 V et 12,8 V. **L'acheteur ne peut pas exiger de remise pour ce**

motif : la batterie affiche une tension correcte de 12,6 V, et le signe négatif ne venait que de l'ordre de branchement de ses fils. Le fait que le vendeur vende aussi des pneus est une donnée parasite.

Situation 3 (Ziniaré). Un disjoncteur ouvert est une coupure dans la branche. Les fils et connexions saines portent 0 V, et le ventilateur, traversé par aucun courant, ne porte rien non plus. Or la relation de Chasles impose que la somme des tensions de la branche redonne les 220 V du secteur : la totalité se retrouve donc entre les deux bornes du disjoncteur ouvert. L'affirmation « rien ne marche, donc il n'y a plus de courant » confond absence de courant et absence de tension, et c'est la situation la plus dangereuse parce qu'elle est invisible. Un voltmètre d'élève de calibre 20 V serait de plus détruit par 220 V. **Le locataire ne doit pas poser ses pointes de touche : il doit couper le disjoncteur général avant toute ouverture du tableau et confier la mesure à un électricien équipé pour 220 V.** Son métier de menuisier et la durée de la panne sont des données parasites.

Situation 4 (Bobo-Dioulasso). La lampe doit pouvoir descendre jusqu'au noir complet. Or, branché en série sur deux bornes seulement, l'appareil fonctionne en **rhéostat** : il limite le courant sans jamais l'annuler, et il reste toujours une tension non nulle aux bornes de la lampe, ce que constate l'apprenti. Utilisé avec ses **trois** bornes, le même appareil devient un **potentiomètre** : batterie entre A et B, lampe entre A et le curseur C, et la relation de Chasles impose $U_{AC} + U_{CB} = 12{,}0$ V à toute position. Curseur en A, les points A et C sont confondus, donc $U_{AC} = 0$ V ; curseur en B, $U_{AC} = 12{,}0$ V. La plage complète est balayée. **Le chef doit faire recâbler l'appareil en montage potentiométrique, seul montage qui permet d'aller du noir complet au plein éclat.** Le nombre d'apprentis et le prix de l'appareil sont des données parasites.

Situation 5 (Dédougou). Les deux groupes ont raison, et le désaccord vient d'une omission : un potentiel n'a de valeur numérique qu'une fois choisie une **masse**. Le premier groupe a placé son fil noir en C, d'où $V_A = 4{,}5$ V, $V_B = 2{,}4$ V et $V_C = 0$ V ; le second l'a placé en B, d'où $V_A = 2{,}1$ V, $V_B = 0$ V et $V_C = -2{,}4$ V. Les nombres diffèrent, mais toutes les **tensions** sont identiques : dans les deux relevés, $U_{AB} = 2{,}1$ V et $U_{BC} = 2{,}4$ V, puisque $U_{AB} = V_A - V_B$ ne dépend pas de la référence. Reste la faute de langue : « la tension au point A » n'a aucun sens, il fallait écrire « le potentiel du point A ». **La professeure doit déclarer les deux relevés corrects et exiger de chaque groupe qu'il indique où est placée la masse et qu'il distingue potentiel d'un point et tension entre deux points.**

Situation 6 (Réo). Les six lampes sont prévues pour 12 V et le kit délivre 12,0 V. Branchées comme l'a fait l'électricien, entre les deux mêmes noeuds, elles sont en **dérivation** : la loi d'unicité donne à chacune 12,0 V, soit exactement sa tension d'usage. Branchées « les unes derrière les autres », elles seraient en **série** : la relation de Chasles imposerait que la somme des six tensions redonne 12,0 V, donc chacune ne recevrait que $\dfrac{12{,}0}{6} = 2{,}0$ V, six fois moins que sa tension d'usage. Elles éclaireraient très faiblement, et la moindre lampe grillée éteindrait toute la rampe. Le conseil de l'ami aggraverait donc le défaut dont se plaint le commerçant. **Le commerçant doit conserver le branchement en dérivation posé par l'électricien, seul à donner à chaque lampe ses 12 V ; la faiblesse de l'éclairage a une autre cause, à chercher du côté de la batterie.** Les dimensions de la boutique sont une donnée parasite.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes passages des potentiels aux tensions, ton emploi du signe et de l'ordre des lettres, la relation de Chasles, la loi d'unicité et ton choix entre rhéostat et potentiomètre sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Koupéla).** Exploiter les tensions relevées avec la relation de Chasles, localiser la coupure et dire au propriétaire s'il doit acheter un panneau.
- **Situation 2 (Pouytenga).** Interpréter le signe de la tension lue, donner la valeur après échange des fils et juger l'état de la batterie.
- **Situation 3 (Ziniaré).** Trouver la tension aux bornes du disjoncteur ouvert par la relation de Chasles, distinguer courant et tension, puis donner la consigne de sécurité.
- **Situation 4 (Bobo-Dioulasso).** Distinguer le montage en rhéostat du montage potentiométrique, décrire le câblage et vérifier la plage de 0 V à 12,0 V.
- **Situation 5 (Dédougou).** Comparer les tensions des deux relevés, expliquer le rôle de la masse et dire ce que la professeure doit exiger.
- **Situation 6 (Réo).** Calculer la tension de chaque lampe en dérivation puis en série et décider du branchement à conserver.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 39. 1. Calibre 50 V : $U = \dfrac{C \times n}{N} = \dfrac{50 \times 25}{100} = 12{,}5$ V. Calibre 15 V : $n \approx 83{,}5$, donc $U = \dfrac{15 \times 83{,}5}{100} \approx 12{,}5$ V. Les deux mesures concordent. 2. Une division vaut $\dfrac{50}{100} = 0{,}50$ V sur le calibre 50 V et $\dfrac{15}{100} = 0{,}15$ V sur le calibre 15 V : la mesure sur 15 V est la plus précise, car l'aiguille dévie davantage. Commencer par le plus grand calibre évite de faire buter l'aiguille, et d'abîmer l'appareil, quand on ignore l'ordre de grandeur de la tension. 3. Le calibre 1,5 V est trop petit ($1{,}6 > 1{,}5$) : elle choisit le calibre 5 V, le plus petit calibre supérieur à 1,6 V. $n = \dfrac{U \times N}{C} = \dfrac{1{,}6 \times 100}{5} = 32$ divisions. 4. L'aiguille bute à gauche du zéro. Le voltmètre mesurait alors la tension entre sa borne $+$, reliée à la borne $-$ de la pile, et sa borne COM, reliée à la borne $+$: cette tension vaut environ $-1{,}6$ V, elle est négative.

Ex. 40. 1. $U_{CD} = V_C - V_D = -4{,}0$ V est négative, donc $V_D > V_C$: la lampe étant un récepteur, le courant y entre par D et la traverse **de D vers C**. $U_{ED} = 8{,}0$ V est positive, donc $V_E > V_D$: le courant traverse le moteur **de E vers D**. 2. Relation de Chasles : $U_{EC} = U_{ED} + U_{DC} = 8{,}0 + 4{,}0 = 12{,}0$ V. 3. Les fils donnent $V_Y = V_E$ et $V_X = V_C$, donc $U_{YX} = U_{EC} = 12{,}0$ V. Cette tension est positive : Y est au potentiel le plus élevé, c'est la **borne** $+$. 4. A l'extérieur, le courant va de Y vers X en passant par E, D et C. Il boucle donc à travers la batterie **de X vers Y** : il y entre par la borne $-$ et sort par la borne $+$, comme dans tout générateur.

Ex. 41. 1. $U_{BD} = U_{AD} - U_{AB} = 12{,}0 - 6{,}0 = 6{,}0$ V. Le fil donne $U_{CE} = 0$, donc $U_{CD} = U_{CE} + U_{ED} = 0 + 6{,}0 = 6{,}0$ V, et $U_{AC} = U_{AD} - U_{CD} = 12{,}0 - 6{,}0 = 6{,}0$ V. 2. $U_{BC} = U_{BD} + U_{DC} = 6{,}0 - 6{,}0 = 0$ V. La tension aux bornes du résistor étant nulle, **aucun courant** ne le traverse : l'artisan peut le retirer sans rien changer. 3. $U_{AC} = U_{AD} - U_{CD} = 12{,}0 - 7{,}5 = 4{,}5$ V, puis $U_{BC} = U_{BA} + U_{AC} = -5{,}0 + 4{,}5 = -0{,}5$ V. Cette tension est négative, donc $V_C > V_B$: le courant traverse R **de C vers B**.

Ex. 42. 1. On fait le tour par A, P, N et C, avec $U_{AP} = 0$ (piste de cuivre) : $U_{BC} = U_{BA} + U_{AP} + U_{PN} + U_{NC} = -9{,}0 + 0 + 24 - 9{,}0 = 6{,}0$ V. 2. $U_{AD} = U_{AB} + U_{BC} + U_{CD} = 9{,}0 + 6{,}0 - 6{,}0 = 9{,}0$ V ; $U_{BD} = U_{BC} + U_{CD} = 6{,}0 - 6{,}0 = 0$ V. 3. Dans un récepteur, le courant va du point de potentiel le plus élevé vers l'autre. $U_{AB} = 9{,}0$ V : D_1 de A vers B. $U_{BC} = 6{,}0$ V : D_2 de B vers C. $U_{CN} = 9{,}0$ V : D_3 de C vers N. $U_{AD} = 9{,}0$ V : D_4 de A vers D. $U_{DC} = 6{,}0$ V : D_5 de D vers C. $U_{BD} = 0$: aucun courant dans D_6, que l'on peut dessouder sans rien changer. 4. $V_N = 0$; $V_C = V_N - U_{NC} = 9{,}0$ V ; $V_B = V_C + U_{BC} = 15$ V ; $V_A = V_B + U_{AB} = 24$ V ; $V_D = V_C + U_{DC} = 15$ V. Vérification : $U_{AD} = 24 - 15 = 9{,}0$ V et $U_{BD} = 15 - 15 = 0$ V.

Ex. 43. 1. Deux noeuds, B et N. Maille P, A, B, N, P, avec $U_{PA} = 0$ (fil) et $U_{NP} = -12{,}0$ V : $U_{AB} + U_{BN} - 12{,}0 = 0$, soit $U_{AB} + U_{BN} = 12{,}0$ V. Maille B, C, N, B : $U_{BC} + U_{CN} + U_{NB} = 0$, soit $U_{BN} = U_{BC} + U_{CN}$. 2. Avec $U_{BC} = 2\,U_{CN}$, la seconde relation donne $U_{BN} = 3\,U_{CN}$; en reportant dans la première avec $U_{AB} = U_{CN}$: $U_{CN} + 3\,U_{CN} = 12{,}0$, d'où $U_{CN} = 3{,}0$ V. Alors $U_{AB} = 3{,}0$ V, $U_{BC} = 6{,}0$ V et $U_{BN} = 9{,}0$ V. 3. $V_N = 0$; $V_C = V_N + U_{CN} = 3{,}0$ V ; $V_B = V_N + U_{BN} = 9{,}0$ V ; $V_A = V_B + U_{AB} = 12{,}0$ V, égal à V_P. Dans chaque récepteur, le courant va du potentiel le plus élevé vers le plus bas : R_1 de A vers B, L_2 de B vers N, L_3 de B vers C, L_4 de C vers N. 4. Il lit $U_{AC} = V_A - V_C = 12{,}0 - 3{,}0 = 9{,}0$ V.

Ex. 44. 1. Deux noeuds, A et N, et quatre branches : celle de la batterie, celle du réfrigérateur, celle des deux lampes et celle du ventilateur. 2. Loi des noeuds en A : $2{,}5 = 1{,}2 + I + 0{,}80$, donc $I = 0{,}50$ A. Les deux lampes, en série dans la même branche, sont traversées toutes les deux par 0,50 A. 3. Loi d'unicité : le réfrigérateur et le ventilateur portent chacun $U_{AN} = 12{,}0$ V. Dans la branche des lampes, $U_{AM} = U_{AN} - U_{MN} = 12{,}0 - 4{,}5 = 7{,}5$ V aux bornes de L_1, et 4,5 V aux bornes de L_2. 4. Les deux lampes sont traversées par le même courant mais ne portent pas la même tension, 7,5 V contre 4,5 V : elles ne sont **pas** identiques.

Ex. 45. 1. $U_{AC} = U_{AB} + U_{BC} = 6{,}0 + 4{,}0 = 10$ V ; $U_{BD} = U_{BC} + U_{CD} = 4{,}0 - 1{,}0 = 3{,}0$ V ; $U_{DA} = U_{DC} + U_{CA} = 1{,}0 - 10 = -9{,}0$ V. 2. $U_{BD} > 0$: le courant traverse D_4 de B vers D ; $U_{DC} > 0$: il traverse D_5 de D vers C. Loi des noeuds en B : $0{,}90 = 0{,}60 + I_4$, donc $I_4 = 0{,}30$ A ; D_4 et D_5 étant en série, $I_5 = 0{,}30$ A. 3. En C arrivent 0,60 A par D_2 et 0,30 A par D_5 ; ces 0,90 A ne peuvent repartir que par D_3, qui est donc traversé **de C vers A** par 0,90 A. 4. Dans D_3, le courant va de C vers A, alors que $U_{AC} = 10$ V > 0 : il passe du potentiel le plus bas au plus élevé. Un récepteur ne peut pas faire cela, seul un générateur le peut : D_3 est le **générateur**, sa borne $+$ est A. On vérifie que tous les autres dipôles sont traversés dans le sens des potentiels décroissants.

Ex. 46. 1. $1{,}2$ mV $= 1{,}2 \times 10^{-3}$ V $= 0{,}0012$ V ; $40\ \mu$V $= 40 \times 10^{-6}$ V $= 0{,}000\,040$ V ; $1{,}5$ V ; 33 kV $= 33 \times 1\,000$ V $= 33\,000$ V. 2. $40\ \mu\text{V} < 1{,}2$ mV $< 1{,}5$ V < 33 kV. 3. 1 mV $= 1\,000\ \mu$V, donc $1{,}2$ mV $= 1\,200\ \mu$V. Le rapport vaut $\dfrac{1\,200}{40} = 30$: le signal du coeur est 30 fois plus grand que celui de l'antenne.

Ex. 47. 1. La borne V se pose sur A et la borne COM sur B ; le multimètre est en **dérivation** aux bornes de la lampe. 2. $U_{AB} = -12{,}0$ V est négative, donc $V_B > V_A$. La lampe est un récepteur : le courant y entre par le point de potentiel le plus élevé et la traverse **de B vers A**. Dans le circuit, le courant va ainsi de H, par K et B, vers A, l'ampèremètre et G : il sort de la batterie par H, qui est donc la borne $+$. 3. En inversant les fils, elle lit $U_{BA} = +12{,}0$ V. Avec V sur H et COM sur G, elle lit $U_{HG} = +12{,}0$ V, puisque H est la borne $+$ d'une batterie de 12,0 V. 4. Loi des mailles : $U_{GA} + U_{AB} + U_{BH} + U_{HG} = 0$. L'interrupteur fermé donne $U_{BH} = 0$. Alors $U_{GA} = -U_{AB} - U_{BH} - U_{HG} = 12{,}0 - 0 - 12{,}0 = 0$ V : le multimètre affiche environ 0 V, l'ampèremètre se comporte comme un fil. 5. Si l'ampèremètre portait une tension notable, il retirerait de la tension aux autres dipôles et changerait le circuit qu'on veut étudier : on veut mesurer l'intensité sans rien modifier. Un voltmètre est branché en dérivation : s'il laissait passer un courant important, il détournerait une partie du courant du dipôle mesuré et fausserait la tension qu'il affiche.

Ex. 48. 1. $U_1 = U_{FE}$; $U_2 = U_{FG}$; $U_3 = U_{HG}$; $U_4 = U_{HI}$; $U_5 = U_{EI}$. 2. En parcourant E, F, G, H, I, E : $U_{EF} + U_{FG} + U_{GH} + U_{HI} + U_{IE} = 0$. Avec $U_{EF} = -U_1$, $U_{GH} = -U_3$ et $U_{IE} = -U_5$, il vient $-U_1 + U_2 - U_3 + U_4 - U_5 = 0$, donc $U_2 = U_1 + U_3 + U_5 - U_4 = 2{,}0 - 3{,}0 + 3{,}5 - 1{,}5 = 1{,}0$ V. 3. $V_H = 0$. $U_{HI} = V_H - V_I = 1{,}5$ donne $V_I = -1{,}5$ V. $U_{EI} = V_E - V_I = 3{,}5$ donne $V_E = 2{,}0$ V. $U_{FE} = V_F - V_E = 2{,}0$ donne $V_F = 4{,}0$ V. $U_{FG} = V_F - V_G = 1{,}0$ donne $V_G = 3{,}0$ V. Vérification : $U_{HG} = V_H - V_G = -3{,}0$ V $= U_3$. Classement : $V_F > V_G > V_E > V_H > V_I$, soit $4{,}0 > 3{,}0 > 2{,}0 > 0 > -1{,}5$ (en volts). 4. Avec V sur I et COM sur F, elle lit $U_{IF} = V_I - V_F = -1{,}5 - 4{,}0 = -5{,}5$ V. Fils inversés, elle lit $U_{FI} = +5{,}5$ V. 5. Par H : $U_{GI} = U_{GH} + U_{HI} = 3{,}0 + 1{,}5 = 4{,}5$ V. Par F et E : $U_{GI} = U_{GF} + U_{FE} + U_{EI} = -1{,}0 + 2{,}0 + 3{,}5 = 4{,}5$ V. Par les potentiels : $V_G - V_I = 3{,}0 - (-1{,}5) = 4{,}5$ V. Les trois chemins concordent.

Ex. 49. 1. $4 \times 1{,}5 = 6{,}0$ V : en série, les tensions s'ajoutent (loi d'additivité). 2. La pile inversée compte négativement : $U = 3 \times 1{,}5 - 1{,}5 = 3{,}0$ V. La lampe, prévue pour 6,0 V, ne reçoit que la moitié de sa tension : elle éclaire très faiblement. 3. Pour les trois piles bien placées, le multimètre affiche $+1{,}5$ V. Pour la pile inversée, il affiche $-1{,}5$ V : le signe moins désigne la pile fautive, qu'il suffit de retourner. 4. Les trois piles, orientées au choix, donnent $\pm 9{,}0 \pm 3{,}0 \pm 1{,}5$ V. Les valeurs absolues possibles sont : $9{,}0 + 3{,}0 + 1{,}5 = 13{,}5$ V ; $9{,}0 + 3{,}0 - 1{,}5 = 10{,}5$ V ; $9{,}0 - 3{,}0 + 1{,}5 = 7{,}5$ V ; $9{,}0 - 3{,}0 - 1{,}5 = 4{,}5$ V. Les autres orientations donnent les mêmes valeurs au signe près : l'ensemble peut fournir 4,5 V, 7,5 V, 10,5 V ou 13,5 V.

Ex. 50. 1. $U_{BF} = U_{AF} - U_{AB} = 12{,}0 - 3{,}0 = 9{,}0$ V ; $U_{BE} = U_{BF} - U_{EF} = 9{,}0 - 2{,}0 = 7{,}0$ V (car $U_{BF} = U_{BE} + U_{EF}$) ; $U_{CE} = U_{BE} - U_{BC} = 7{,}0 - 4{,}0 = 3{,}0$ V. 2. On peut calculer : $U_{AC} = U_{AB} + U_{BC} = 7{,}0$ V ; $U_{AE} = U_{AB} + U_{BE} = 10{,}0$ V ; $U_{CF} = U_{CE} + U_{EF} = 5{,}0$ V. On ne peut pas calculer U_{BD}, U_{DE} ni U_{CD} : le point D n'est relié au reste du réseau que par R_3 et R_5, dont les tensions sont inconnues. La seule relation disponible, $U_{BD} + U_{DE} = U_{BE} = 7{,}0$ V, contient deux inconnues. 3. $U_{BD} = U_{BE} - U_{DE} = 7{,}0 - 3{,}5 = 3{,}5$ V. $U_{CD} = U_{CB} + U_{BD} = -4{,}0 + 3{,}5 = -0{,}5$ V. Second chemin : $U_{CD} = U_{CE} + U_{ED} = 3{,}0 - 3{,}5 = -0{,}5$ V. 4. $U_{BC} = 4{,}0$ V > 0 : R_2 de B vers C. $U_{BD} = 3{,}5$ V > 0 : R_3 de B vers D. $U_{CE} = 3{,}0$ V > 0 : R_4 de C vers E. $U_{DE} = 3{,}5$ V > 0 : R_5 de D vers E.

Ex. 51. 1. Le réseau est un quadrilatère A, B, C, D avec la diagonale BD. $U_1 = U_{AB}$: flèche vers A sur le côté AB ; $U_2 = U_{CB}$: flèche vers C sur le côté BC ; $U_3 = U_{CD}$: flèche vers C sur le côté CD ; $U_4 = U_{AD}$: flèche vers A sur le côté DA ; $U_5 = U_{BD}$: flèche vers B sur la diagonale. 2. Maille A, B, D, A : $U_{AB} + U_{BD} + U_{DA} = 0$, soit $U_1 + U_5 - U_4 = 0$. Maille B, C, D, B : $U_{BC} + U_{CD} + U_{DB} = 0$, soit $-U_2 + U_3 - U_5 = 0$. 3. $U_5 = U_4 - U_1 = -0{,}5 - 3{,}0 = -3{,}5$ V, puis $U_3 = U_2 + U_5 = 5{,}0 - 3{,}5 = 1{,}5$ V. 4. $V_D = 0$. $U_{AD} = -0{,}5$ donne $V_A = -0{,}5$ V. $U_{AB} = V_A - V_B = 3{,}0$ donne $V_B = -3{,}5$ V. $U_{CB} = V_C - V_B = 5{,}0$ donne $V_C = 1{,}5$ V. Classement : $V_C > V_D > V_A > V_B$, soit $1{,}5 > 0 > -0{,}5 > -3{,}5$ (en volts). Vérification : $U_{CD} = V_C - V_D = 1{,}5$ V $= U_3$ et $U_{BD} = -3{,}5$ V $= U_5$. 5. Par B : $U_{AC} = U_{AB} + U_{BC} = 3{,}0 - 5{,}0 = -2{,}0$ V. Par D : $U_{AC} = U_{AD} + U_{DC} = -0{,}5 - 1{,}5 = -2{,}0$ V. Par les potentiels : $V_A - V_C = -0{,}5 - 1{,}5 = -2{,}0$ V. Les trois chemins concordent.